PENGEMBANGAN MEDIA PEMBELAJARAN ALGORITMA BERBASIS AI DENGAN PENDEKATAN PERSONALIZED LEARNING UNTUK MENGANALISIS PERKEMBANGAN STRUKTUR PROMPT DALAM COMPUTATIONAL THINKING DAN CRITICAL THINKING SISWA SMA KELAS 10

TESIS

Diajukan untuk memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Magister Program Studi Pendidikan Ilmu Komputer

Disusun Oleh :
Salman Haykal Ramadhan
NIM : 2432771

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN ILMU KOMPUTER
FAKULTAS PENDIDIKAN MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

2026

BAB III

3.1 Jenis dan Desain Penelitian

Bagian ini memaparkan jenis dan desain penelitian sebagai fondasi metodologis pelaksanaan studi. Pembahasan mencakup penetapan kerangka *Educational Design Research* (EDR), penerapan desain *multi-phase qualitative-driven*, serta integrasi model ADDIE dengan analisis longitudinal untuk memastikan keterkaitan yang sistematis antara luaran praktis pengembangan media dan kontribusi teoretis penelitian.

3.1.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah *Educational Design Research* (EDR). Menurut Van den Akker, Gravemeijer, dan McKenney (2006) serta McKenney dan Reeves (2018), pendekatan ini memungkinkan penelitian menghasilkan solusi pembelajaran yang dapat diterapkan sekaligus membangun kontribusi teoretis dari proses implementasi di lapangan. Dengan orientasi tersebut, penelitian tidak berhenti pada pengembangan produk media, tetapi juga menelaah proses belajar yang muncul selama intervensi berlangsung.

Dalam konteks penelitian ini, karakter EDR tampak pada tiga aspek utama yang saling terhubung. Pertama, penelitian bersifat *interventionist* karena merancang intervensi nyata berupa media AI Sokratik untuk merespons pasivitas siswa pada pembelajaran algoritma. Kedua, penelitian bersifat *iterative* karena pengembangan media dilakukan melalui siklus desain, implementasi, evaluasi, dan revisi secara berulang. Ketiga, penelitian bersifat *process-oriented* karena analisis difokuskan pada dinamika interaksi siswa–AI, bukan hanya pada hasil akhir pembelajaran, sebagaimana ditekankan oleh McKenney dan Reeves (2018).

Sejalan dengan kerangka tersebut, penelitian ini diarahkan pada dua tujuan yang saling melengkapi, yaitu tujuan praktis untuk mengembangkan media pembelajaran algoritma berbasis AI yang valid dan praktis, serta tujuan teoretis untuk menyusun model konseptual perkembangan struktur *prompt* siswa. Van den Akker et al. (2006) menunjukkan bahwa artefak desain digunakan untuk memunculkan data proses belajar, kemudian data tersebut dianalisis untuk membangun pemahaman teoretis yang lebih luas (McKenney & Reeves, 2018).

Pemilihan EDR juga relevan untuk konteks interaksi manusia–AI pada pembelajaran algoritma karena, menurut Henry dan MacIntyre (2024), penelitian menuntut pembacaan

perkembangan siswa secara lintas sesi. Dalam konteks ini, Järvelä, Nguyen, dan Hadwin (2023) menegaskan bahwa perubahan kualitas *prompt* tidak cukup dijelaskan dari jawaban akhir, melainkan perlu dipahami sebagai proses bertahap yang terbentuk melalui dialog, umpan balik, dan refleksi. Atas dasar itu, penelitian ini diposisikan sebagai penelitian EDR yang berupaya menghasilkan solusi desain pembelajaran inovatif sekaligus memperkaya pemahaman teoretis mengenai perkembangan strategi bertanya siswa SMA dalam lingkungan belajar berbasis AI.

3.1.2 Desain Penelitian: *Multi-Phase Qualitative-Driven Design*

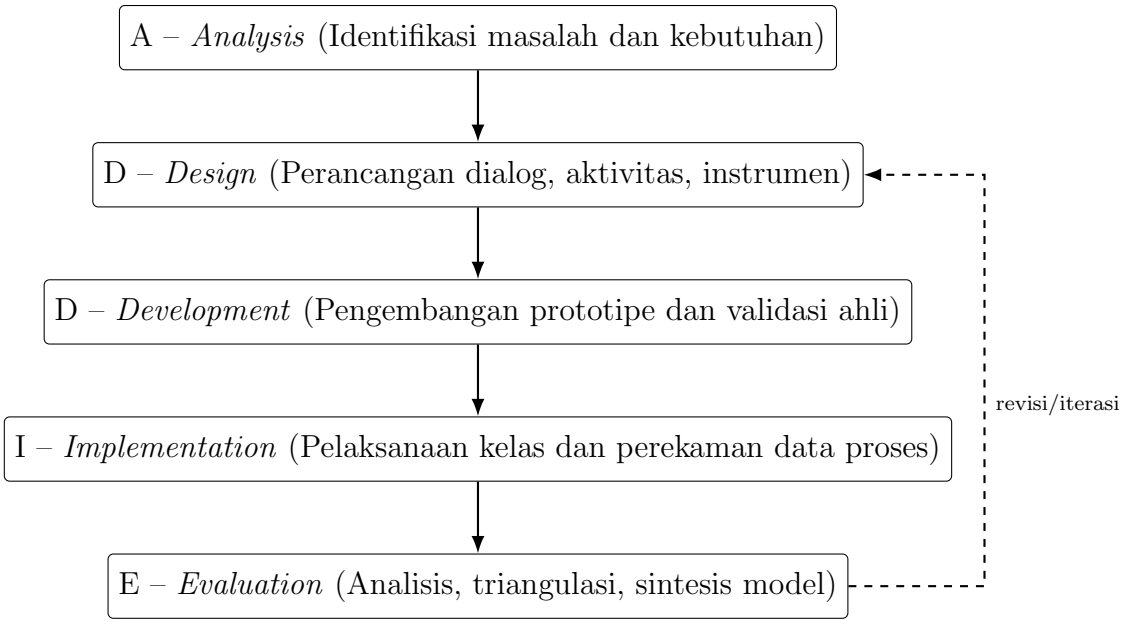
Desain penelitian ini disusun dalam pola *multi-phase qualitative-driven* dalam kerangka *Educational Design Research* (EDR). Pilihan ini diambil karena penelitian tidak hanya berorientasi pada pengembangan media AI Sokratik, tetapi juga pada pembacaan proses perkembangan strategi bertanya siswa secara berkelanjutan. Dengan demikian, jalur rekayasa pembelajaran dan jalur analisis fenomena kognitif dijalankan secara terpadu sejak tahap perencanaan hingga sintesis temuan, sejalan dengan kerangka Van den Akker, Gravemeijer, dan McKenney (2006) serta penajaman implementatif dari McKenney dan Reeves (2018).

Secara operasional, Branch (2009) menempatkan model ADDIE sebagai kerangka pengembangan produk, sedangkan Creswell dan Poth (2018) menegaskan bahwa pendekatan kualitatif deskriptif-longitudinal digunakan untuk menafsirkan perubahan kualitas *prompt* siswa antarsesi secara kontekstual dan mendalam (Henry & MacIntyre, 2024). Struktur desainnya dibangun melalui tiga jalur yang saling terhubung, yaitu alur pengembangan berbasis ADDIE, alur analisis kualitatif terhadap data proses, dan integrasi keduanya untuk menghasilkan model konseptual yang berakar pada data lapangan.

Fase	**Tujuan**	**Aktivitas Utama**	**Data Dikumpulkan**	**Output**	**Keterkaitan Tujuan Penelitian**
A (*Analysis*)	Memetakan masalah belajar, kebutuhan siswa, dan konteks kurikulum.	Analisis kebutuhan, studi konteks kelas, telaah kurikulum, eksplorasi teori.	Catatan kebutuhan, dokumen kurikulum, observasi awal, catatan literatur.	Spesifikasi kebutuhan dan prinsip desain awal.	Landasan pengembangan media dan dasar parameter analisis proses.
D (*Design*)	Merancang arsitektur media AI Sokratik dan skenario interaksi belajar.	Perancangan alur dialog, aktivitas belajar, dan instrumen validasi-analisis.	Dokumen desain, skenario dialog, draf instrumen.	Blueprint media dan rencana implementasi.	Perumusan strategi intervensi dan rencana perekaman data proses.
D (*Development*)	Mewujudkan rancangan menjadi prototipe yang siap diuji.	Pengembangan prototipe, uji fungsional, validasi ahli, revisi mikro.	Skor validasi ahli, catatan revisi, umpan balik teknis-pedagogis.	Prototipe tervalidasi dan instrumen final.	Bukti kelayakan media dan kesiapan pengambilan data perkembangan *prompt*.
I (*Implementation*)	Menjalankan media pada kelas nyata untuk memunculkan interaksi autentik.	Pelaksanaan pembelajaran berbantuan AI, perekaman log, observasi, wawancara.	Log *prompt* antarsesi, observasi, transkrip wawancara, data praktikalitas.	Dataset longitudinal interaksi siswa–AI.	Sumber utama analisis tahapan perkembangan *prompt* dan kualitas berpikir.
E (*Evaluation*)	Menilai mutu media dan menyintesis temuan lintas fase.	Analisis validitas-praktikalitas, analisis isi kualitatif, triangulasi, refleksi desain.	Hasil analisis deskriptif, kategori tematik, matriks triangulasi.	Rekomendasi revisi dan model konseptual final.	Penegasan mutu media dan sintesis model perkembangan *prompt*.

Tabel 1: Peta desain penelitian *multi-phase qualitative-driven* berbasis ADDIE

Uraian operasional ADDIE dijalankan secara konsisten dari fase *Analysis* hingga *Evaluation*. Fase *Analysis* mengidentifikasi kesenjangan praktik, kebutuhan siswa, dan prinsip desain awal. Fase *Design* merancang alur interaksi AI Sokratik, aktivitas belajar, serta instrumen evaluasi. Fase *Development* menerjemahkan rancangan ke prototipe operasional melalui validasi ahli dan revisi mikro. Fase *Implementation* menjalankan media pada pembelajaran nyata untuk menghasilkan data autentik lintas sesi. Fase *Evaluation* menilai mutu media dan mengintegrasikan temuan lintas sumber data melalui analisis deskriptif, analisis kualitatif, dan triangulasi.



Gambar 1: Alur desain penelitian berbasis ADDIE dengan titik evaluasi dan revisi

Struktur *multi-phase qualitative-driven* berbasis ADDIE ini dinilai tepat karena menjaga keteraturan proses pengembangan media sekaligus memberi ruang analisis mendalam terhadap perubahan strategi bertanya siswa. Dengan struktur tersebut, luaran praktis berupa media pembelajaran dan luaran teoretis berupa model konseptual perkembangan *prompt* dibangun dari proses yang sistematis, terdokumentasi, dan dapat dipertanggungjawabkan secara metodologis.

3.1.3 Arsitektur Temporal: Pendekatan Longitudinal

Arsitektur temporal dalam penelitian ini dirancang dengan pendekatan longitudinal untuk menangkap perubahan strategi bertanya siswa dari waktu ke waktu, bukan sekadar memotret kondisi pada satu pertemuan. Pendekatan ini dipilih karena fokus penelitian terletak pada proses perkembangan; Henry dan MacIntyre (2024) menegaskan bahwa bukti empiris harus berasal dari urutan interaksi yang terdokumentasi lintas sesi secara konsisten. Dengan kerangka tersebut, analisis tidak berhenti pada keluaran jawaban akhir, tetapi menelusuri bagaimana kualitas *prompt* bertumbuh melalui pengalaman belajar yang berulang.

Secara operasional, data dikumpulkan melalui perekaman log *prompt* digital secara naturalistik selama beberapa sesi pembelajaran reguler. Setiap *prompt* diperlakukan sebagai jejak kognitif tertulis yang merepresentasikan proses berpikir siswa ketika merumuskan per-

tanyaan, merespons umpan balik AI, dan memperbaiki strategi dialognya. Leighton (2024) dan Skulmowski (2024) menegaskan bahwa ekspresi verbal-tertulis relevan digunakan untuk menelusuri dinamika penalaran dan regulasi belajar peserta didik.

Analisis longitudinal kemudian diarahkan pada pembacaan transisi antarpola strategi bertanya, termasuk pergeseran dari pola yang lebih sederhana menuju pola yang lebih kompleks dan reflektif. Dalam konteks interaksi manusia–AI, perubahan tersebut dipahami sebagai hasil dari proses dialogis yang berlangsung bertahap, sehingga peneliti perlu membedakan fluktuasi sesaat dari kecenderungan perkembangan yang stabil. Järvelä, Nguyen, dan Hadwin (2023) serta Yang dan Ogata (2023) menekankan pentingnya dimensi waktu dalam membaca dinamika kolaborasi belajar manusia–AI.

Pada tahap akhir, akumulasi temuan lintas sesi disintesis menjadi model tahapan perkembangan struktur *prompt* siswa yang bersifat konseptual sekaligus empiris. Sintesis ini berfungsi untuk menjembatani data lapangan dengan formulasi pengetahuan teoretis mengenai lintasan perkembangan kognitif siswa SMA dalam lingkungan pembelajaran berbasis AI. Dengan demikian, arsitektur temporal longitudinal pada pembahasan ini tidak hanya menguatkan validitas inferensi perkembangan, tetapi juga mempertegas kontribusi penelitian terhadap pengembangan teori pembelajaran dialogis manusia–AI, sebagaimana didiskusikan oleh Gerlich (2025) dan Henry serta MacIntyre (2024).

3.2 Prosedur Penelitian

Prosedur penelitian ini mengikuti siklus inti dalam *Educational Design Research* (EDR) yang terdiri dari tiga fase utama: (1) Analisis dan Eksplorasi, (2) Desain dan Konstruksi, serta (3) Evaluasi dan Refleksi. Di dalam fase-fase tersebut, langkah-langkah operasional pengembangan media dipandu oleh model ADDIE.

3.2.1 Fase I: Analisis dan Eksplorasi (*Analysis and Exploration*)

Fase ini diarahkan untuk memotret masalah empiris di lapangan, memetakan kebutuhan instruksional, serta menetapkan landasan konseptual dan analitik sebelum proses desain media dimulai.

3.2.1.1 Identifikasi Masalah dan Kesenjangan Praktik

Tahap ini bertujuan untuk mengidentifikasi kesenjangan antara praktik penggunaan AI yang berorientasi pada jawaban instan dan praktik pembelajaran yang mendorong penalaran reflektif siswa. Darvishi et al. (2024) serta Gerlich (2025) menyoroti penurunan agensi belajar akibat bantuan AI yang tidak terdesain secara pedagogis dan kecenderungan *offloading* kognitif. Luaran tahap ini adalah fokus kajian empiris dan pernyataan kesenjangan praktik bahwa interaksi siswa–AI perlu direkayasa ulang dari pola pemberian jawaban menuju dialog penuntun yang lebih reflektif (Labadze, Grigolia, & Machaidze, 2023).

3.2.1.2 Analisis Kebutuhan Pembelajaran

Tahap ini bertujuan untuk memetakan kebutuhan pembelajaran secara sistematis sebagai dasar pengambilan keputusan desain pada fase berikutnya. Dalam kerangka ADDIE, Branch (2009) menempatkan tahap ini sebagai fungsi *analysis*. Aktivitas meliputi analisis karakteristik peserta didik, analisis kurikulum pada elemen Algoritma dan Pemrograman, serta analisis konteks implementasi kelas yang relevan dengan rekomendasi Dagienė, Hromkovič, dan Lacher (2021). Luaran tahap ini adalah spesifikasi kebutuhan instruksional yang mencakup profil belajar siswa Fase E, batasan materi intervensi, dan kebutuhan dukungan regulasi belajar dalam interaksi berbantuan AI (Jin et al., 2023).

3.2.1.3 Kajian Teoretis dan Penentuan Pendekatan

Tahap ini bertujuan untuk menetapkan pendekatan pedagogis yang paling relevan dalam merespons masalah pasifnya strategi bertanya siswa. Park dan Doo (2024) serta Mardeli et al. (2025) menekankan pentingnya *personalized learning* dan kualitas interaksi-umpan balik, yang dipertegas oleh Tang et al. (2024) melalui pendekatan dialogis dalam penggunaan AI pada pembelajaran. Luaran tahap ini adalah penetapan pendekatan *personalized dialogic-Socratic* sebagai landasan konseptual intervensi, dengan posisi AI sebagai fasilitator pertanyaan penuntun alih-alih pemberi solusi akhir.

3.2.1.4 Penetapan Kerangka/Parameter Analitik

Tahap ini bertujuan untuk menetapkan kerangka analitik awal yang memungkinkan pembacaan proses perkembangan siswa secara longitudinal, khususnya perkembangan struktur *prompt* dan keterkaitannya dengan kemampuan berpikir. Sawalha et al. (2024) dan Knoth et al. (2024) menjadi rujukan dalam perumusan domain analisis struktur *prompt*

(misalnya SCP, SRP, dan MQP), sedangkan domain indikator kemampuan berpikir dirumuskan dengan merujuk pada studi *computational thinking* dan berpikir kritis (Bounou et al., 2023; Ocampo et al., 2024; Facione, 2015). Luaran tahap ini adalah matriks parameter analitik awal yang menjadi acuan operasional pengembangan instrumen pada Fase II.

3.2.1.5 Perumusan Prinsip Desain Awal (*Output* Fase)

Tahap ini bertujuan untuk mensintesis seluruh hasil analisis menjadi prinsip desain yang siap ditransformasikan ke spesifikasi fitur media pada Fase II. Aktivitas meliputi integrasi hasil identifikasi masalah, kebutuhan instruksional, landasan teoretis, dan parameter analitik ke dalam seperangkat prinsip desain yang koheren. Luaran tahap ini adalah *initial design principles* yang menegaskan AI sebagai fasilitator dialog Sokratik, mekanisme bantuan bertahap untuk menjaga agensi belajar, personalisasi respons sesuai kebutuhan siswa, serta desain interaksi yang menghasilkan jejak data longitudinal; hasil ini selaras dengan logika *Educational Design Research* yang dijelaskan Van den Akker, Gravemeijer, dan McKenney (2006), serta dielaborasi dalam kerangka implementatif McKenney dan Reeves (2018).

Dengan demikian, Fase I dinyatakan selesai ketika masalah empiris, kebutuhan pembelajaran, pendekatan teoretis, parameter analitik awal, dan prinsip desain awal telah terdefinisi secara konsisten sebagai dasar rekayasa pada Fase II.

3.2.2 Fase II: Desain dan Konstruksi (*Design and Construction*)

Fase ini memfokuskan proses rekayasa pedagogis dan teknis untuk mengoperasionalkan luaran Fase I menjadi prototipe media yang valid secara teoretis, layak digunakan, dan siap diimplementasikan pada Fase III.

3.2.2.1 Transformasi Prinsip Desain ke Spesifikasi Fitur

Tahap ini bertujuan untuk menerjemahkan *initial design principles* dari Fase I ke dalam spesifikasi fitur media yang operasional. Dalam kerangka ADDIE, Branch (2009) menempatkan tahap ini pada fungsi *design*. Aktivitas meliputi pemetaan prinsip dialog Sokratik, personalisasi dukungan belajar, dan batasan pemberian bantuan AI ke dalam alur fitur, skenario interaksi, serta struktur konten algoritma untuk siswa SMA Fase E, sejalan dengan logika desain EDR (Van den Akker, Gravemeijer, & McKenney, 2006). Luaran tahap ini adalah dokumen spesifikasi desain yang menjelaskan keterkaitan antara kebutuhan

instruksional, fitur media, dan target capaian pembelajaran.

3.2.2.2 Perancangan Arsitektur Pedagogis dan Dialogis

Tahap ini bertujuan untuk membangun arsitektur interaksi pembelajaran yang menjaga peran AI sebagai fasilitator penalaran, bukan pemberi jawaban akhir. Tang et al. (2024) menekankan perancangan pola dialog penuntun, sedangkan Jin et al. (2023) menyoroti pentingnya dukungan *self-regulated learning* agar interaksi siswa–AI tetap berorientasi pada elaborasi konsep dan agensi belajar (Park & Doo, 2024). Luaran tahap ini adalah rancangan alur dialog pedagogis dan aturan respons yang menjadi acuan implementasi teknis pada pengembangan prototipe.

3.2.2.3 Pengembangan Prototipe Digital

Tahap ini bertujuan untuk mewujudkan rancangan konseptual menjadi prototipe media digital yang dapat diuji. Dalam kerangka ADDIE, tahap ini memuat fungsi *development*. Khosravi et al. (2022) dan Luckin et al. (2022) menekankan pentingnya konstruksi antarmuka, integrasi model bahasa besar, serta perancangan *system prompt* agar AI konsisten menjalankan fungsi Sokratik, adaptif terhadap profil siswa, dan transparan secara pedagogis (McKenney & Reeves, 2018). Luaran tahap ini adalah prototipe fungsional yang merepresentasikan desain pedagogis dan siap menjalani validasi ahli.

3.2.2.4 Validasi Teoretis dan Usabilitas oleh Ahli (*Expert Appraisal*)

Tahap ini bertujuan untuk menilai kelayakan teoretis dan ketergunaan prototipe sebelum implementasi lapangan. Leacock & Nesbit (2007) menekankan evaluasi sumber belajar dari sisi kualitas isi, tujuan pembelajaran, umpan balik, dan kegunaan; prinsip ini digunakan untuk menilai akurasi, keluasan, dan kedalaman konten algoritma, serta kejelasan alur interaksi dan konsistensi pedagogi AI (McKenney & Reeves, 2018). Luaran tahap ini adalah evidensi kelayakan awal beserta daftar masukan perbaikan yang terdokumentasi untuk siklus revisi.

3.2.2.5 Iterasi Mikro dan Finalisasi Instrumen Analisis

Tahap ini bertujuan untuk menyempurnakan prototipe dan menutup celah operasional sebelum Fase III. Sawalha et al. (2024) dan Knoth et al. (2024) menjadi rujukan untuk pelaksanaan *micro-cycles* revisi berbasis masukan ahli, sementara operasionalisasi parameter analitik ke rubrik final, pedoman pengodean, dan aturan konsistensi analisis data diperkaya oleh rekomendasi terbaru (Diyab et al., 2025; Morgan, 2024). Luaran tahap ini adalah prototipe revisi final dan paket instrumen analisis kualitatif yang siap digunakan pada implementasi longitudinal.

Dengan demikian, Fase II dinyatakan selesai ketika spesifikasi desain telah terimplementasi dalam prototipe, validasi ahli menunjukkan kelayakan awal, dan instrumen analisis telah difinalisasi untuk mendukung pengumpulan serta pembacaan data pada Fase III.

3.2.3 Fase III: Evaluasi dan Refleksi (*Evaluation and Reflection*)

Fase ini menempatkan implementasi intervensi, evaluasi penggunaan media, analisis longitudinal proses berpikir siswa, serta refleksi desain sebagai puncak validasi praktis dan kontribusi teoretis penelitian.

3.2.3.1 Implementasi Intervensi di Lingkungan Riil

Tahap ini bertujuan untuk menguji keterlaksanaan media AI Sokratik dalam konteks pembelajaran algoritma yang autentik. Branch (2009) menekankan pentingnya pelaksanaan intervensi pada kelas reguler, sedangkan skema multi-sesi digunakan agar dinamika interaksi siswa–AI dapat diamati lintas waktu sambil menjaga posisi peneliti sebagai pengamat naturalistik selama proses berlangsung (Henry & MacIntyre, 2024). Luaran tahap ini adalah pelaksanaan intervensi yang terdokumentasi secara sistematis sebagai basis data empiris untuk analisis lanjutan.

3.2.3.2 Pengumpulan Jejak Kognitif dan Data Pendukung

Tahap ini bertujuan untuk memperoleh data proses yang merepresentasikan perkembangan strategi bertanya siswa secara komprehensif. Leighton (2024) dan Skulmowski (2024) menegaskan pentingnya perekaman log percakapan siswa–AI sebagai jejak kognitif tertulis yang diorganisasikan secara kronologis per individu, kemudian diperkaya data pendukung melalui angket persepsi dan wawancara reflektif untuk memperdalam konteks interpretasi (Henry & MacIntyre, 2024). Luaran tahap ini adalah himpunan dataset longitudinal dan da-

ta triangulatif yang siap dianalisis pada evaluasi kelayakan dan praktikalitas media, analisis perkembangan struktur *prompt*, serta analisis keterkaitannya dengan kemampuan berpikir.

3.2.3.3 Evaluasi Praktikalitas dan Efektivitas Media

Tahap ini bertujuan untuk menilai mutu penggunaan media dari sisi kepraktisan, keterterimaan, dan kesesuaian implementasi terhadap desain pedagogis yang telah dirumuskan. Park dan Doo (2024) menegaskan pentingnya analisis data angket dan observasi untuk memeriksa apakah mekanisme personalisasi serta bantuan dialogis-Sokratik berjalan konsisten pada konteks kelas nyata (Khosravi et al., 2022). Luaran tahap ini adalah temuan evaluatif tingkat praktikalitas media beserta area penyempurnaan implementasi.

3.2.3.4 Analisis Longitudinal Struktur *Prompt* dan Kemampuan Berpikir

Tahap ini bertujuan untuk menjelaskan lintasan perkembangan kualitas interaksi siswa–AI serta keterkaitannya dengan kemampuan berpikir siswa. Sawalha et al. (2024) dan Knoth et al. (2024) menjadi rujukan analisis isi kualitatif induktif terhadap struktur *prompt* antarsesi (misalnya transisi SCP–SRP–MQP), kemudian hasilnya ditriangulasi dengan indikator *computational thinking* dan berpikir kritis menggunakan kerangka analitik yang telah difinalisasi pada fase sebelumnya (Bounou et al., 2023; Ocampo et al., 2024; Facione, 2015; Yang & Ogata, 2023). Luaran tahap ini adalah peta lintasan perkembangan *prompt* dan interpretasi empiris hubungan antara evolusi interaksi dengan manifestasi kemampuan berpikir siswa.

3.2.3.5 Refleksi Desain dan Sintesis Model Konseptual Akhir

Tahap ini bertujuan untuk mensintesis seluruh temuan implementasi dan analisis menjadi kontribusi konseptual yang dapat dipertanggungjawabkan secara metodologis. McKenney dan Reeves (2018) menempatkan refleksi lintas-fase dalam kerangka *Educational Design Research* sebagai fondasi sintesis, yang kemudian dilengkapi pengintegrasian temuan evaluasi kelayakan dan praktikalitas media, analisis perkembangan struktur *prompt*, serta analisis keterkaitannya dengan kemampuan berpikir melalui prinsip *trustworthiness* dan triangulasi (Morgan, 2024; Dahal, 2023; Villamin et al., 2024). Luaran tahap ini adalah model tahapan perkembangan struktur *prompt* siswa SMA, rekomendasi pedagogis, dan *refined design principles* untuk pengembangan pembelajaran manusia–AI pada konteks serupa.

Dengan demikian, Fase III dinyatakan selesai ketika implementasi telah menghasilkan data longitudinal yang memadai, evaluasi penggunaan media dan analisis proses berpikir telah tersintesis secara konsisten, serta model konseptual akhir telah dirumuskan sebagai luaran teoretis penelitian.

3.3 Subjek dan Konteks Penelitian

Bagian ini memaparkan karakteristik partisipan dan konteks implementasi penelitian sebagai dasar interpretasi temuan. Uraian mencakup profil subjek siswa, konteks kurikulum algoritma, peran validator ahli, serta aspek etika dan kerahasiaan data. Dalam kerangka *Educational Design Research*, pemetaan subjek dan konteks ini penting untuk menegaskan keterlaksanaan intervensi, batas generalisasi temuan, dan keterlacakan hubungan antara desain pembelajaran, proses interaksi siswa–AI, serta luaran analisis longitudinal.

3.3.1 Konteks Penelitian: SMAN 12 Bandung

SMAN 12 Bandung dipilih sebagai lokasi penelitian karena memiliki kebijakan pembelajaran yang mendukung pemanfaatan teknologi, termasuk pada mata pelajaran Koding dan Kecerdasan Artifisial. Pada Fase E (kelas X), orientasi kurikulum sekolah selaras dengan tujuan intervensi, yaitu penguatan penalaran komputasional melalui pembelajaran algoritma berbantuan AI. Dalam kerangka *Educational Design Research*, Van den Akker, Gravemeijer, dan McKenney (2006) menempatkan konteks institusi bukan sekadar latar administratif, melainkan komponen desain yang memengaruhi keterlaksanaan intervensi. Posisi ini juga menegaskan bahwa kualitas data proses sangat dipengaruhi kesesuaian konteks implementasi (McKenney & Reeves, 2018).

Kesiapan konteks didukung oleh ketersediaan laboratorium komputer, akses internet yang memadai, serta mekanisme penggunaan perangkat yang dapat mengombinasikan fasilitas sekolah dan perangkat pribadi siswa secara terkontrol. Dari sisi budaya belajar, siswa telah akrab dengan teknologi digital, tetapi pemanfaatan AI masih cenderung berorientasi pada jawaban cepat. Branch (2009) menekankan bahwa desain pembelajaran perlu memanfaatkan kondisi awal peserta didik sebagai titik pijak intervensi. Dalam konteks ini, pendekatan Sokratik menyediakan ruang pedagogis untuk menggeser pola interaksi menuju pertanyaan yang lebih reflektif, terarah, dan berbasis penalaran (Park & Doo, 2024).

3.3.2 Subjek Penelitian: Siswa Kelas X (Fase E)

Subjek penelitian adalah siswa kelas X (Fase E) SMAN 12 Bandung dengan rentang usia sekitar 15–16 tahun. Fase ini dipilih karena siswa mulai berhadapan dengan materi algoritma secara sistematis sehingga kebutuhan terhadap dukungan klarifikasi konsep, pengujian alasan, dan strategi bertanya menjadi lebih nyata. Karakteristik tersebut sesuai dengan fokus penelitian yang membaca perkembangan interaksi siswa–AI sebagai proses bertahap, bukan sekadar hasil akhir, sebagaimana ditegaskan oleh Henry dan MacIntyre (2024).

Pemilihan subjek dilakukan melalui *purposive sampling* dengan mempertimbangkan kesesuaian konteks kelas terhadap kebutuhan analisis, terutama keseragaman relatif akses perangkat, dinamika pembelajaran yang aktif, dan keterlaksanaan materi algoritma pada waktu intervensi. Creswell dan Poth (2018) serta Creswell dan Creswell (2018) menekankan bahwa pendekatan ini digunakan agar data yang dihimpun relevan terhadap tujuan penelitian dan tetap kontekstual pada lingkungan sekolah menengah. Dalam siklus EDR, McKenney dan Reeves (2018) memosisikan siswa sebagai pengguna media sekaligus sumber data proses belajar; dengan skala partisipasi sekitar satu kelas (30–36 siswa), kedalaman data lintas sesi dipandang memadai untuk menyusun model perkembangan struktur *prompt* secara argumentatif (Henry & MacIntyre, 2024).

3.3.3 Konteks Kurikulum: Capaian Pembelajaran Algoritma

Materi algoritma ditempatkan sebagai bagian inti mata pelajaran Informatika/Koding dan Kecerdasan Artifisial pada Fase E. Dagienė, Hromkovič, dan Lacher (2021) menegaskan bahwa capaian pembelajaran algoritma perlu diarahkan pada kemampuan merancang solusi melalui representasi terstruktur, seperti *pseudocode* atau *flowchart*, sehingga pembelajaran berfokus pada logika prosedural, dekomposisi masalah, dan evaluasi solusi, bukan pada hafalan sintaks semata.

Karakter materi yang logis-prosedural menjadikannya tepat sebagai stimulus dialog dengan AI Sokratik, terutama saat siswa menghadapi hambatan penalaran. Dalam konteks ini, praktik *prompting* diposisikan sebagai sarana untuk memperoleh bantuan bertahap, menguji alasan, dan memperdalam strategi pemecahan masalah. Bounou et al. (2023) dan Ocampo et al. (2024) menunjukkan bahwa indikator berpikir komputasional dan kualitas berpikir kritis dapat dibaca melalui performa pemecahan masalah berbasis tugas terstruktur; tafsir kedalaman berpikir kritisnya merujuk pada kerangka Facione (2015). Selain itu, Rohaeti dan Huda (2025) menunjukkan bahwa urutan materi dari konsep sederhana menu-

ju kompleks mendukung pembacaan longitudinal terhadap perubahan kualitas pertanyaan siswa (Henry & MacIntyre, 2024).

3.3.4 Subjek Ahli (Validator)

Validator berasal dari kalangan akademisi bidang Pendidikan Ilmu Komputer dan dipilih secara *purposive* sesuai fokus penelitian. Komposisi validator mencakup ahli materi untuk menilai ketepatan konten algoritma serta ahli media/pedagogi untuk menilai kualitas interaksi AI, penerapan pendekatan Sokratik, dan personalisasi dukungan belajar. McKenney dan Reeves (2018) menekankan bahwa kesesuaian kompetensi validator diperlukan agar validasi tepat sasaran terhadap kebutuhan desain, sedangkan Creswell dan Poth (2018) mendukung penggunaan pemilihan bertujuan untuk menjaga relevansi konteks data.

Validasi dilakukan menggunakan lembar penilaian ahli yang mencakup kelayakan isi, kualitas instruksional, kejelasan alur interaksi, dan efektivitas bantuan AI. Villamin et al. (2024) serta Morgan (2024) menunjukkan bahwa prosedur ini berfungsi sebagai mekanisme penguatan kredibilitas sebelum implementasi kelas. Melalui langkah tersebut, status kelayakan awal media dan catatan revisi terarah dapat disusun untuk penyempurnaan prototipe (Van den Akker, Gravemeijer, & McKenney, 2006).

3.3.5 Etika Penelitian dan Kerahasiaan Data

Penelitian dilaksanakan melalui perizinan institusional sekolah dan prosedur *informed consent* kepada orang tua/wali serta siswa. Partisipasi bersifat sukarela, tanpa konsekuensi akademik, dan partisipan memiliki hak untuk menolak atau mengundurkan diri kapan pun selama pengambilan data. Dahal (2023) menekankan bahwa penegasan hak partisipan merupakan prasyarat dasar kualitas penelitian kualitatif yang bertanggung jawab, sejalan dengan panduan etika penelitian terapan yang dibahas oleh Villamin et al. (2024).

Identitas siswa pada log interaksi diganti dengan kode unik melalui proses *de-identification*, sedangkan informasi personal yang muncul pada teks disensor sebelum analisis. Morgan (2024) menekankan bahwa data perlu disimpan pada media terlindungi dengan akses terbatas untuk menjaga kerahasiaan dan integritas penelitian. Pada saat yang sama, desain interaksi AI dijaga agar aman secara pedagogis, tidak menghasilkan konten merugikan, dan tetap proporsional dengan karakteristik kognitif siswa Fase E, sesuai prinsip kehati-hatian pada lingkungan belajar digital (Megheirkouni & Moir, 2023). Data digunakan terbatas untuk kepentingan akademik dan dikelola melalui pengarsipan terbatas atau pemusnahan

terencana setelah tahapan akademik selesai (Villamin et al., 2024).

3.4 Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian dikembangkan untuk menghimpun data secara komprehensif, baik terkait kualitas produk media AI maupun kedalaman proses kognitif siswa selama pembelajaran. Seluruh instrumen melalui proses validasi ahli sebelum digunakan pada implementasi lapangan.

3.4.1 Instrumen Validitas dan Praktikalitas Media

Bagian ini menjelaskan instrumen yang digunakan untuk menilai kelayakan media AI Sokratik dari dua dimensi utama, yaitu validitas kualitas desain pembelajaran dan praktikalitas penggunaan pada konteks kelas nyata. Dalam kerangka *Educational Design Research*, evaluasi instrumen pada tahap ini berfungsi sebagai dasar pengambilan keputusan revisi desain sebelum penyusunan sintesis temuan akhir (McKenney & Reeves, 2018). Oleh karena itu, pemilihan instrumen diarahkan pada perangkat yang memiliki landasan teoretis kuat, relevan dengan konteks pembelajaran berbantuan AI, dan mampu menghasilkan data kuantitatif-deskriptif yang dapat ditindaklanjuti pada fase evaluasi.

3.4.1.1 LORI (*Learning Object Review Instrument*)

Instrumen validitas menggunakan kerangka *Learning Object Review Instrument* (LORI) yang dikembangkan oleh Leacock dan Nesbit (2007) untuk mengevaluasi mutu *learning object* secara sistematis. Pada penelitian ini, penggunaan LORI dirancang sebagai berikut:

Secara operasional, LORI digunakan dengan tujuan menilai kelayakan pedagogis dan kualitas desain media AI Sokratik sebelum implementasi luas. Penilaian dilakukan oleh dosen ahli dan guru Informatika dengan fokus pada kualitas konten, keterpautan tujuan pembelajaran, kualitas umpan balik AI, kualitas presentasi, dan kemudahan interaksi. Setiap komponen dinilai menggunakan skala respons 1–5, dan luaran datanya berupa skor validitas per komponen beserta catatan rekomendasi revisi desain.

No.	Komponen LORI	Deskripsi Operasional pada Penelitian	Luaran Penilaian
1	*Content Quality*	Ketepatan konsep algoritma, kedalaman materi, dan ketepatan contoh sesuai capaian pembelajaran fase E.	Skor kualitas isi dan catatan revisi materi.
2	*Learning Goal Alignment*	Kesesuaian tujuan pembelajaran, aktivitas dialog AI, dan hasil belajar yang ditargetkan.	Skor keterpautan tujuan-instruksi.
3	*Feedback and Adaptation*	Kejelasan, ketepatan, dan sifat membimbing dari umpan balik agen Sokratik terhadap respons siswa.	Skor kualitas umpan balik AI dan rekomendasi perbaikan adaptasi.
4	*Motivation*	Kemampuan desain interaksi memunculkan keterlibatan, rasa ingin tahu, dan ketekunan belajar siswa.	Skor daya tarik pedagogis.
5	*Presentation Design*	Keterbacaan tampilan, konsistensi penyajian informasi, dan kejelasan struktur interaksi pada antarmuka media.	Skor kualitas penyajian.
6	*Interaction Usability*	Kemudahan siswa menavigasi alur penggunaan media saat mengakses bantuan AI Sokratik.	Skor kemudahan interaksi.
7	*Accessibility*	Keterjangkauan penggunaan media pada kondisi perangkat dan karakteristik pengguna yang beragam di kelas.	Skor aksesibilitas dan catatan hambatan.
8	*Reusability*	Potensi media digunakan kembali untuk topik algoritma lain dengan penyesuaian minimal.	Skor keberulangan pakai.
9	*Standards Compliance*	Kesesuaian desain media dengan kaidah pedagogis, etika penggunaan AI, dan standar teknis pembelajaran digital.	Skor kepatuhan standar.

Tabel 2: Matriks komponen penilaian LORI yang diadaptasi dari Leacock & Nesbit (2007)

3.4.1.2 SUS (*System Usability Scale*)

Instrumen praktikalitas menggunakan *System Usability Scale* (SUS) yang diperkenalkan Brooke (1996) sebagai ukuran ringkas ketergunaan sistem dari perspektif pengguna

akhir. Dalam penelitian ini, penggunaan SUS dijalankan dengan rancangan berikut:

Pada penelitian ini, SUS ditujukan untuk menilai tingkat ketergunaan media berdasarkan pengalaman pengguna langsung, yaitu siswa kelas X (fase E) setelah menggunakan media pada pembelajaran algoritma. Fokus penilaiannya mencakup kemudahan penggunaan, konsistensi antarmuka, kejelasan interaksi, dan kenyamanan pemakaian. Kesepuluh butir SUS dinilai menggunakan skala respons 1–5, kemudian diolah menjadi skor praktikalitas agregat (0–100) dan diperkaya dengan umpan balik pengguna untuk perbaikan implementasi.

No.	**Butir Pernyataan SUS**	**Komponen Usability Dominan**
1	Saya berpikir akan menggunakan media ini secara rutin.	Kebergunaan umum
2	Saya merasa media ini terlalu rumit untuk digunakan.	Kompleksitas sistem
3	Saya merasa media ini mudah digunakan.	Kemudahan penggunaan
4	Saya membutuhkan bantuan orang lain/teknisi untuk menggunakan media ini.	Kemandirian penggunaan
5	Saya menilai fitur-fitur pada media ini terintegrasi dengan baik.	Integrasi fungsi
6	Saya menilai banyak inkonsistensi pada media ini.	Konsistensi antarmuka
7	Saya membayangkan kebanyakan siswa dapat mempelajari media ini dengan cepat.	Kemudahan belajar *(learnability)*
8	Saya merasa media ini membingungkan ketika digunakan.	Kejelasan interaksi
9	Saya merasa percaya diri saat menggunakan media ini.	Kepercayaan diri pengguna
10	Saya perlu belajar banyak hal terlebih dahulu sebelum menggunakan media ini.	Beban belajar awal

Tabel 3: Matriks butir kuesioner SUS yang diadaptasi dari Brooke (1996)

Skor	Kategori	Indikator Umum Penilaian
1	Sangat tidak sesuai / sangat tidak setuju	Komponen dinilai sangat lemah, tidak memenuhi kebutuhan pembelajaran, dan memerlukan perbaikan menyeluruh.
2	Tidak sesuai / tidak setuju	Komponen masih kurang memadai, hanya memenuhi sebagian kecil kebutuhan, dan membutuhkan perbaikan mayor.
3	Cukup sesuai / netral	Komponen dinilai cukup, memenuhi kebutuhan dasar, tetapi masih memerlukan penyempurnaan pada beberapa aspek penting.
4	Sesuai / setuju	Komponen dinilai baik, telah memenuhi sebagian besar kebutuhan pembelajaran, dengan perbaikan minor bila diperlukan.
5	Sangat sesuai / sangat setuju	Komponen dinilai sangat baik, konsisten memenuhi kebutuhan pembelajaran, dan layak digunakan tanpa revisi substantif.

Tabel 4: Matriks skala Likert 1–5 dan indikator penilaian instrumen

Skala respons LORI dan SUS menggunakan rentang 1–5. Untuk mencegah inferensi *post-hoc*, aturan interpretasi ditetapkan sejak awal analisis. Pada LORI, skor komponen dikonversi menjadi persentase kelayakan dan dibaca dengan interval lima kategori setara (0–20; 21–40; 41–60; 61–80; 81–100). Pada SUS, skor tiap butir diolah menjadi indeks 0–100 sesuai prosedur Brooke (1996) dan diinterpretasikan dengan ambang *acceptability* SUS < 50 (*not acceptable*), $50 \leq$ SUS < 70 (*marginal*), dan SUS ≥ 70 (*acceptable*) sebagaimana direkomendasikan Bangor, Kortum, dan Miller (2008).

Dengan kerangka tersebut, angka tidak diperlakukan sebagai keputusan tunggal. Keputusan revisi tetap ditetapkan melalui konvergensi skor kuantitatif dan catatan terbuka agar kesimpulan evaluasi selaras dengan konteks pedagogis implementasi.

Dengan demikian, LORI dan SUS diposisikan sebagai pasangan instrumen yang saling melengkapi dalam pembahasan validitas dan praktikalitas media. LORI memberikan evidensi kualitas desain dan kelayakan isi berdasarkan penilaian pakar, sedangkan SUS menyediakan evidensi ketergunaan sistem berdasarkan pengalaman pengguna langsung. Kombinasi

keduanya dipilih agar keputusan kelayakan media pada tahap evaluasi didasarkan pada dua sudut pandang yang seimbang, yaitu mutu pedagogis dan pengalaman penggunaan.

3.4.2 Instrumen Perekaman Jejak Kognitif Digital

Perekaman jejak kognitif digital dirancang melalui dua instrumen yang saling melengkapi, yaitu sistem *digital logging* dan logbook observasi peneliti. Menurut Henry & MacIntyre (2024), data longitudinal bernilai tinggi ketika proses perubahan dapat ditelusuri antarsesi secara konsisten; karena itu, penelitian ini tidak hanya mengandalkan keluaran akhir belajar, tetapi juga merekam proses interaksi selama pembelajaran berlangsung. Sejalan dengan penguatan metode *process tracing* oleh Yan (2023), kombinasi dua instrumen ini dipilih agar data yang diperoleh bukan sekadar jejak teks, melainkan jejak proses berpikir yang memiliki konteks dan urutan waktu yang jelas (Yang & Ogata, 2023).

3.4.2.1 Sistem *Digital Logging* (*Written Cognitive Traces*)

Sistem *digital logging* pada platform PrincipleLearn V3 merekam otomatis seluruh interaksi teks siswa–AI, termasuk urutan *prompt*, respons AI, waktu interaksi, dan metadata sesi. Leighton (2024) menekankan bahwa jejak verbal/tertulis dapat memantulkan proses penalaran yang sedang berlangsung; dalam konteks ini, *prompt* siswa diperlakukan sebagai representasi eksternalisasi nalar saat mereka merumuskan pertanyaan, merevisi strategi, dan menguji ide. Temuan terkait kualitas *prompt* siswa juga menunjukkan bahwa pola pertanyaan yang terdokumentasi dapat dibaca sebagai indikator perkembangan strategi belajar (Sawalha et al., 2024; Usher & Amzalag, 2025), termasuk ketika interaksi dialogik berkontribusi pada peningkatan kualitas hasil belajar (Borchers et al., 2024).

No.	Variabel Log	Definisi Operasional	Format Data	Frekuensi Rekam	Tujuan Analitik
1	ID partisipan dan sesi	Kode anonim siswa, kode kelas, dan nomor sesi pembelajaran.	Teks terstruktur	Per sesi	Mengelompokkan lintasan data per individu dan pertemuan.
2	*Prompt* siswa	Seluruh teks pertanyaan/perintah yang diketik siswa kepada AI.	Teks bebas	Setiap interaksi	Mengidentifikasi struktur *prompting* dan indikasi strategi berpikir.
3	Respons AI	Jawaban AI yang diterima siswa pada setiap giliran interaksi.	Teks bebas	Setiap interaksi	Membaca pola timbal balik dialogik siswa–AI.
4	*Timestamp*	Penanda waktu saat *prompt* dikirim dan respons diterima.	Tanggal-jam	Setiap interaksi	Menganalisis urutan, jeda, dan dinamika proses antargiliran.
5	Revisi *prompt*	Perubahan redaksi *prompt* dalam satu episode penyelesaian masalah.	Teks berurutan	Saat terjadi revisi	Menelusuri pergeseran kualitas pertanyaan secara mikro.
6	Artefak keluaran	Pseudocode/solusi akhir yang diunggah atau disalin siswa dari sesi.	Dokumen teks	Akhir sesi	Mengaitkan proses dialog dengan kualitas produk belajar.

Tabel 5: Matriks spesifikasi *digital logging* sebagai jejak kognitif digital

3.4.2.2 Logbook Observasi Peneliti

Jika *digital logging* berfungsi merekam jejak teks, maka logbook observasi berfungsi menangkap konteks peristiwa pembelajaran yang tidak selalu tercatat di sistem. Jin et al. (2023) menunjukkan bahwa regulasi belajar dalam lingkungan AI dipengaruhi kondisi situasional dan dukungan sosial, sedangkan Järvelä et al. (2023) menegaskan pentingnya membaca dinamika kolaboratif manusia–AI secara kontekstual. Atas dasar itu, logbook digunakan untuk mencatat dinamika kelas, intervensi guru, hambatan teknis, serta respons perilaku siswa agar interpretasi data log tidak terlepas dari situasi belajar riil (Morgan, 2024).

No.	Aspek Konteks	Indikator Observasi	Format Catatan	Keterkaitan dengan Log Digital
1	Kondisi awal sesi	Kesiapan perangkat, koneksi, dan kesiapan siswa sebelum interaksi AI.	Naratif singkat + waktu	Menjelaskan variasi intensitas interaksi awal.
2	Dinamika perilaku belajar	Fokus/perhatian, kebingungan, diskusi teman sebaya, strategi mencoba ulang.	Catatan lapangan kronologis	Memaknai jeda waktu dan perubahan pola *prompt*.
3	Intervensi guru/peneliti	Jenis bantuan, waktu intervensi, dan dampak langsung pada aktivitas siswa.	Catatan kejadian kritis	Menandai faktor eksternal yang memengaruhi jejak dialog siswa–AI.
4	Hambatan teknis	Gangguan sistem, *latency*, atau error antarmuka selama sesi.	Daftar kejadian + durasi	Menjadi kontrol interpretasi saat log tampak terputus/tidak lengkap.
5	Refleksi penutup sesi	Ringkasan perubahan perilaku dan indikasi perkembangan strategi siswa.	Memo analitik	Menjadi jembatan menuju proses *coding* pada pembahasan analisis strategi *prompt*.

Tabel 6: Matriks logbook observasi untuk konteks interpretatif jejak digital

Kedua instrumen tersebut dipertahankan secara bersamaan karena masing-masing menutup keterbatasan instrumen lain: *digital logging* kuat pada ketelitian urutan interaksi, sedangkan logbook kuat pada pembacaan konteks kelas. Dengan demikian, data yang dihasilkan tidak berhenti pada deskripsi "apa yang ditulis siswa", tetapi juga menjawab "dalam kondisi apa strategi itu muncul" sehingga analisis pada bagian berikutnya dapat berlangsung lebih utuh, kredibel, dan dapat ditelusuri secara longitudinal (Villamin et al., 2024; Henry & MacIntyre, 2024).

3.4.3 Instrumen Analisis Strategi *Prompt* dan Kualitas Berpikir

Bagian ini menjelaskan instrumen analitik yang digunakan untuk membaca data log secara sistematis setelah proses perekaman jejak kognitif digital. Instrumen dirancang agar analisis tidak berhenti pada frekuensi interaksi, tetapi mampu menjelaskan mutu strategi *prompting* serta keterkaitannya dengan kualitas berpikir siswa. Lee & Palmer (2025) menegaskan bahwa *prompt engineering* dalam konteks pendidikan perlu dibaca sebagai praktik kognitif, bukan sekadar keterampilan teknis mengetik pertanyaan. Sejalan dengan itu, penelitian ini menggunakan dua lensa utama: lensa strategi *prompt* dan lensa kualitas berpikir

(Sawalha et al., 2024; Usher & Amzalag, 2025).

3.4.3.1 Rubrik Strategi *Prompting*

Rubrik ini digunakan untuk mengklasifikasikan tingkat kecanggihan strategi bertanya siswa dari bentuk sederhana hingga bentuk reflektif-iteratif. Sawalha et al. (2024) menunjukkan bahwa kualitas *prompt* berpengaruh terhadap kualitas keluaran AI, sedangkan Borchers et al. (2024) memperlihatkan bahwa pola interaksi dialogik berkaitan dengan peningkatan laju belajar. Oleh karena itu, unit analisis pada rubrik ini adalah satuan *prompt* per giliran dan rangkaian revisi *prompt* dalam satu episode penyelesaian masalah (Gerlich, 2025). Agar konsisten dengan Bab 2, rubrik analitik pada bagian ini mengikuti empat tahap konseptual utama (SCP–SRP–MQP–reflektif); sedangkan GCP, PP, dan ARP dipakai sebagai penanda operasional di dalam tahap (Sawalha et al., 2024; Lee & Palmer, 2025).

Untuk meminimalkan ambiguitas implementasi, akronim GCP, PP, dan ARP didefinisikan eksplisit pada tabel berikut.

No.	**Akronim**	**Nama Lengkap**	**Definisi Operasional**	**Indikator Teks pada Log**	**Contoh Kutipan Prompt**
1	GCP	*Goal and Contextualized Prompting*	Prompt yang menegaskan tujuan belajar dan konteks masalah sebelum meminta solusi.	Menyebut tujuan, batasan, data awal, atau kondisi kasus secara eksplisit.	"Bantu susun algoritma mencari nilai maksimum dari 10 bilangan, dengan output satu nilai akhir."
2	PP	*Procedural Prompting*	Prompt yang meminta langkah prosedural bertahap untuk menyusun, menguji, atau merevisi solusi.	Meminta urutan langkah, pseudocode bertahap, atau prosedur uji kasus.	"Jelaskan langkah demi langkah pseudocode-nya, lalu tunjukkan cara menguji dengan 3 contoh data."
3	ARP	*Analytical and Reflective Prompting*	Prompt yang mengevaluasi kualitas solusi, membandingkan alternatif, dan merefleksikan asumsi keputusan.	Menggunakan pertanyaan evaluatif-komparatif seperti "mengapa", "apa kelemahan", "bandingkan dua metode", atau revisi berbasis alasan.	"Bandingkan dua pendekatan ini, apa kelemahan masing-masing, dan mana yang lebih tepat untuk data besar?"

Tabel 7: Definisi akronim penanda mikro (GCP, PP, ARP) pada analisis strategi *prompting*

Aturan pemetaan antar-koder ditetapkan sebagai berikut: (1) satu unit *prompt* dapat memuat lebih dari satu penanda mikro, tetapi wajib ditetapkan satu kode primer; (2)

jika terjadi tumpang tindih, prioritas kode primer mengikuti urutan ARP > PP > GCP; (3) jika terdapat perbedaan antar-koder, keputusan akhir ditetapkan setelah membaca konteks lengkap satu episode *prompt*–respons–tindak lanjut dan dicatat pada memo keputusan coding.

Skor	**Tahap Konseptual**	**Ciri Utama**	**Indikator Teks pada Log**	**Penanda Operasional**
1	SCP	Pertanyaan tunggal, langsung, minim konteks masalah.	Menggunakan perintah ringkas tanpa tujuan/parameter yang jelas.	Klarifikasi dasar awal.
2	SRP	Prompt mulai direformulasi setelah respons awal AI untuk memperjelas tujuan dan langkah.	Terdapat perbaikan redaksi prompt, penambahan konteks, dan permintaan prosedur lebih spesifik.	GCP atau PP (ditetapkan kode primer).
3	MQP	Pertanyaan berlapis dan iteratif dalam satu rangkaian penyelesaian masalah.	Ada jejak pertanyaan lanjutan, klarifikasi ulang, dan verifikasi kriteria solusi.	*Multiple-question prompting.*
4	Reflektif	Prompt menilai kualitas solusi, membandingkan alternatif, dan menjustifikasi keputusan.	Menggunakan kata tanya analitik seperti "mengapa", "apa kelemahan", "bandingkan", serta refleksi asumsi.	ARP (dapat ko-muncul dengan regulasi diri).

Tabel 8: Matriks rubrik tahap strategi *prompting* berbasis log interaksi siswa–AI

3.4.3.2 Matriks Indikator *Critical Thinking*

Untuk menilai kualitas berpikir kritis dalam teks *prompt*, penelitian ini mengacu pada kerangka Facione (2015), khususnya pada dimensi interpretasi, analisis, evaluasi, inferensi, eksplanasi, dan *self-regulation*. Dalam praktiknya, indikator tersebut dibaca melalui jejak bahasa siswa saat mereka menilai ketepatan jawaban AI, menguji alasan, dan menegaskan dasar keputusan (Leighton, 2024; Gerlich, 2025).

No.	Indikator Berpikir Kritis	Definisi Operasional	Penanda Linguistik pada *Prompt*	Skor Evidensi
1	Interpretasi masalah	Kemampuan memaknai persoalan dan batasan tugas.	Menjelaskan ulang soal, menyebut syarat/ketentuan, atau tujuan penyelesaian.	0–2
2	Analisis argumen	Kemampuan memecah alasan dan menguji struktur penjelasan AI.	Meminta uraian sebab-akibat, membedakan asumsi, atau memeriksa langkah logis.	0–2
3	Evaluasi bukti/solusi	Kemampuan menilai ketepatan dan kelemahan jawaban AI.	Meminta verifikasi, mencari kesalahan, membandingkan dua solusi.	0–2
4	Inferensi	Kemampuan menarik kesimpulan atau alternatif berbasis informasi.	Mengajukan hipotesis, prediksi output, atau generalisasi pola.	0–2
5	Eksplanasi keputusan	Kemampuan menjelaskan alasan memilih strategi tertentu.	Meminta justifikasi langkah/algoritma yang dipilih.	0–2
6	Regulasi diri	Kemampuan merevisi cara berpikir setelah menerima umpan balik.	Terdapat *prompt* lanjutan yang merevisi asumsi atau memperbaiki kesalahan.	0–2

Tabel 9: Matriks indikator *critical thinking* pada teks *prompt* siswa

3.4.3.3 Matriks Indikator *Computational Thinking* (CT)

Indikator *computational thinking* dipisahkan dari indikator berpikir kritis agar penelusuran kompetensi algoritmik siswa dapat dibaca lebih spesifik. Pemisahan ini mengikuti tradisi asesmen CT yang menekankan dimensi konsep komputasional, praktik komputasional, dan perspektif pemecahan masalah (Brennan & Resnick, 2012; Hu, 2023). Relevansinya pada konteks siswa sekolah menengah juga didukung oleh temuan Guggemos (2021), Markandan et al. (2022), Ocampo et al. (2024), serta Rohaeti & Huda (2025).

No.	Indikator CT	Definisi Operasional	Penanda pada *Prompt*/Artefak	Skor Evidensi
1	Dekomposisi	Memecah masalah kompleks menjadi submasalah yang lebih kecil.	Meminta pemisahan langkah, modul, atau bagian tugas secara berurutan.	0–2
2	Pengenalan pola	Mengidentifikasi kemiripan struktur kasus/soal.	Menanyakan pola berulang, kesamaan kasus, atau aturan umum dari contoh.	0–2
3	Abstraksi	Menyederhanakan detail dan menonjolkan prinsip inti masalah.	Meminta versi general, representasi ringkas, atau model inti algoritma.	0–2
4	Perancangan algoritma	Menyusun langkah-langkah solusi secara logis dan terurut.	Meminta pseudocode, flow langkah, atau validasi urutan prosedural.	0–2
5	Evaluasi dan debugging	Menguji, mengecek error, dan memperbaiki solusi.	Meminta uji kasus, pelacakan bug, dan revisi bagian yang salah.	0–2
6	Generalisasi solusi	Menerapkan strategi pada konteks masalah lain yang serupa.	Meminta adaptasi algoritma ke kondisi/parameter berbeda.	0–2

Tabel 10: Matriks indikator *computational thinking* (CT) yang dipisahkan dari indikator berpikir kritis

3.4.3.4 Prosedur *Coding* dan Konsistensi Penilaian

Agar interpretasi data tidak subjektif, proses analisis dilakukan melalui tahapan unitisasi data, pemberian kode awal, diskusi penajaman kode, dan konsolidasi kategori. Lyhne et al. (2025) menekankan pentingnya kejelasan proses analisis isi induktif, sedangkan Coulston et al. (2025) menunjukkan bahwa *collaborative coding* dapat meningkatkan ketelitian keputusan analitik pada data kualitatif. Untuk menambah indikator reliabilitas yang terukur, penelitian ini menetapkan *double coding* independen minimal 25% unit data (proporsional lintas sesi), lalu menghitung persentase kesepakatan teramati (P_o) dan koefisien kappa antarpenilai dengan rumus $\kappa = (P_o - P_e)/(1 - P_e)$. Pada perhitungan ini, P_e diturunkan dari matriks marginal Cohen, yaitu $P_e = \sum_{c=1}^{C} p_{c+}p_{+c}$, dengan p_{c+} proporsi kategori ke-c dari penilai 1 dan p_{+c} proporsi kategori yang sama dari penilai 2. Ambang kelayakan ditetapkan pada $\kappa \geq 0.70$ dan $P_o \geq 0.80$, sejalan dengan praktik studi mutakhir yang melaporkan ni-

lai kappa memadai pada kisaran 0.70–0.77 dalam konteks analisis interaksi berbasis coding (Borchers et al., 2024; Dang et al., 2025), serta penggunaan ambang reliabilitas minimal 0.70 pada evaluasi berbasis rubrik analitik (Gerlich, 2025). Jika di bawah ambang, buku kode direvisi dan pengodean ulang dilakukan pada sampel terdampak.

No.	**Tahap Analitik**	**Aturan Operasional**	**Kendali Kualitas**	**Luaran Tahap**
1	Unitisasi data	Memecah log menjadi unit *prompt* dan episode interaksi.	Cek konsistensi batas unit antarsesi.	Unit analisis siap kode.
2	*Open coding* awal	Memberi kode strategi *prompt*, indikator CT, dan indikator berpikir kritis.	Uji keterbacaan kode pada sampel data.	Daftar kode awal.
3	Konsolidasi kode	Menggabungkan kode tumpang tindih dan memperjelas definisi operasional.	Diskusi coder + memo keputusan.	Buku kode final.
4	Uji reliabilitas antarpenilai	Mengode ganda sampel ≥25% unit data oleh dua penilai independen, lalu menghitung P_o, P_e, dan κ.	Ambang $\kappa \geq 0.70$ dan $P_o \geq 0.80$.	Nilai reliabilitas putaran coding.
5	Kategorisasi tematik	Mengelompokkan kode menjadi pola perkembangan lintas sesi.	*Cross-check* dengan logbook/artefak.	Tema analitik longitudinal.
6	Audit keterlacakan	Menyimpan jejak revisi dan alasan keputusan kode.	Audit trail dan pemeriksaan konsistensi akhir.	Temuan siap disintesiskan.

Tabel 11: Matriks prosedur *coding* untuk menjaga konsistensi penilaian pada pembahasan analisis strategi *prompt*

Dengan rancangan tersebut, pembahasan analisis strategi *prompt* menyediakan perangkat analitik yang utuh: rubrik untuk membaca kualitas strategi *prompting*, indikator berpikir kritis untuk menilai mutu penalaran, serta indikator CT yang dipisahkan agar keterampilan komputasional siswa dapat ditangkap secara lebih tajam. Kombinasi ini memungkinkan analisis yang lebih presisi dalam menjelaskan bagaimana kualitas interaksi siswa–AI berkembang dari sesi ke sesi (Jing et al., 2024; Tang et al., 2024).

3.4.4 Instrumen Triangulasi dan Pendukung

Bagian ini memuat instrumen pendukung yang berfungsi menguatkan kredibilitas temuan utama dari data log dan analisis *prompt*. Jika pembahasan sebelumnya berfokus pada

perekaman jejak digital dan pembacaan analitik, maka pembahasan ini memastikan bahwa interpretasi yang dihasilkan tetap kontekstual, teruji lintas sumber, dan dapat dipertanggungjawabkan secara metodologis. Morgan (2024) menegaskan bahwa triangulasi tidak sekadar menambah data, tetapi memeriksa konsistensi makna antar-sumber. Sejalan dengan itu, instrumen pada bagian ini dirancang untuk mempertemukan tiga bukti: apa yang siswa tulis pada log, apa yang siswa jelaskan saat wawancara, dan apa yang tercermin dalam artefak solusi (Dahal, 2023; Villamin et al., 2024).

3.4.4.1 Panduan Wawancara Semiterstruktur

Panduan wawancara digunakan untuk menggali motif, pertimbangan, dan refleksi siswa yang tidak selalu tampak pada jejak teks digital. Menurut Creswell & Poth (2018), wawancara semiterstruktur memungkinkan peneliti menjaga fokus tema sekaligus membuka ruang eksplorasi pengalaman partisipan. Dalam konteks penelitian ini, fokus wawancara diarahkan pada alasan perubahan strategi *prompting*, cara siswa mengevaluasi respons AI, dan faktor kontekstual yang memengaruhi keputusan mereka selama pembelajaran (Schafer & Phillippi, 2025).

No.	**Tema Wawancara**	**Tujuan Penggalian**	**Contoh Pertanyaan Kunci**	**Keterkaitan Data**
1	Perubahan strategi *prompt*	Mengidentifikasi alasan pergeseran dari *prompt* sederhana ke reflektif.	"Mengapa kamu mengubah cara bertanya dari awal ke akhir sesi?"	Log interaksi antarsesi.
2	Evaluasi jawaban AI	Memahami cara siswa menilai keakuratan dan kegunaan respons AI.	"Bagaimana kamu memutuskan jawaban AI itu tepat atau tidak?"	Indikator *critical thinking*.
3	Proses revisi dan *debugging*	Menelusuri keputusan siswa saat memperbaiki prompt/solusi.	"Apa yang kamu lakukan ketika jawaban AI tidak sesuai?"	Indikator CT (evaluasi/debugging).
4	Faktor konteks belajar	Mengungkap pengaruh guru, teman, waktu, atau kendala teknis.	"Faktor apa di kelas yang paling memengaruhi cara kamu bertanya?"	Logbook observasi.
5	Refleksi manfaat AI Sokratik	Memahami dampak penggunaan AI terhadap berpikir dan penyelesaian masalah.	"Apa perubahan utama pada cara berpikirmu setelah memakai media ini?"	Sintesis temuan akhir.

Tabel 12: Matriks panduan wawancara semiterstruktur untuk triangulasi temuan

3.4.4.2 Lembar Analisis Artefak Solusi

Lembar analisis artefak dipakai untuk menilai kualitas produk belajar siswa (misalnya *pseudocode* atau rancangan algoritma) sebagai bukti hasil dari proses dialog siswa–AI. Brennan & Resnick (2012) menekankan bahwa kemampuan komputasional tidak cukup dinilai dari jawaban akhir, tetapi dari kualitas praktik penyusunan solusi. Oleh karena itu, artefak dianalisis dengan indikator CT yang operasional dan tetap dihubungkan dengan mutu penalaran siswa (Hu, 2023; Ocampo et al., 2024; Rohaeti & Huda, 2025).

No.	**Aspek Artefak**	**Indikator Penilaian**	**Bukti pada Artefak**	**Keterkaitan Analitik**
1	Kejelasan dekomposisi masalah	Masalah dibagi menjadi sublangkah yang logis.	Ada pemetaan input-proses-output atau subprosedur.	CT: dekomposisi.
2	Ketepatan alur algoritmik	Urutan langkah konsisten dan dapat dijalankan.	Struktur prosedural tidak melompat dan minim ambiguitas.	CT: perancangan algoritma.
3	Kualitas abstraksi solusi	Solusi menonjolkan prinsip inti, bukan detail berlebih.	Penggunaan representasi ringkas namun tetap tepat konteks.	CT: abstraksi.
4	Kemampuan evaluasi/perbaikan	Terdapat revisi terhadap kesalahan atau kasus tepi.	Ada jejak perbaikan versi pseudocode/algoritma.	CT: evaluasi dan debugging.
5	Justifikasi keputusan solusi	Siswa dapat menjelaskan alasan memilih pendekatan tertentu.	Catatan/alasan strategi selaras dengan artefak akhir.	*Critical thinking*: eksplanasi-evaluasi.

Tabel 13: Matriks lembar analisis artefak solusi sebagai bukti pendukung temuan

3.4.4.3 Protokol Triangulasi dan Konfirmasi Temuan

Agar temuan tidak bergantung pada satu sumber data, digunakan protokol triangulasi yang mempertemukan bukti dari log digital, wawancara, dan artefak solusi. Creswell & Creswell (2018) menekankan bahwa kredibilitas riset meningkat ketika interpretasi diuji melalui konvergensi bukti. Pada tahap ini, setiap temuan awal dari analisis log diverifikasi kembali melalui narasi partisipan dan kualitas artefak, lalu ditetapkan statusnya sebagai konvergen, parsial, atau kontradiktif (Megheirkouni & Moir, 2023).

No.	Temuan Awal dari Log	Bukti Wawancara	Bukti Artefak	Status Triangulasi	Keputusan Analitik
1	Peningkatan kualitas strategi *prompting*.	Pernyataan siswa tentang perubahan cara bertanya.	Artefak versi akhir lebih terstruktur.	Konvergen, parsial, atau kontradiktif	Diterima, direvisi, atau ditunda.
2	Peningkatan indikator berpikir kritis pada log.	Alasan evaluasi jawaban AI dijelaskan siswa.	Ada justifikasi langkah pada artefak.	Konvergen, parsial, atau kontradiktif	Penguatan atau penyesuaian interpretasi.
3	Kenaikan indikator CT antarsesi.	Siswa menjelaskan strategi pemecahan masalah.	Pseudocode menunjukkan perbaikan alur/logika.	Konvergen, parsial, atau kontradiktif	Penetapan pola perkembangan.
4	Anomali atau inkonsistensi pada log.	Klarifikasi konteks saat wawancara.	Artefak tidak selaras atau sejalan dengan log.	Konvergen, parsial, atau kontradiktif	Penandaan kasus khusus atau memo analitik.

Tabel 14: Matriks protokol triangulasi lintas sumber pada pembahasan triangulasi

Dengan demikian, instrumen triangulasi dan pendukung pada pembahasan ini berperan sebagai mekanisme validasi konteks dan makna, bukan sekadar pelengkap administratif. Kombinasi panduan wawancara, analisis artefak, dan protokol konfirmasi temuan memastikan bahwa kesimpulan penelitian berdiri di atas bukti yang saling menguatkan, lebih kredibel, dan lebih kuat untuk dipertanggungjawabkan pada tahap sintesis akhir (Morgan, 2024; Villamin et al., 2024).

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan secara integratif untuk mencakup kebutuhan evaluasi kelayakan dan praktikalitas media, analisis perkembangan struktur *prompt* siswa secara longitudinal, serta analisis keterkaitan perkembangan tersebut dengan kemampuan berpikir siswa. Pendekatan pengumpulan data dirancang untuk meminimalisir bias melalui strategi triangulasi sumber dan metode.

3.5.1 Penilaian Ahli (*Expert Appraisal*)

Penilaian ahli pada penelitian ini digunakan untuk menguji validitas isi dan kelayakan desain media sebelum implementasi kelas dilakukan secara penuh. Dalam kerangka *Educational Design Research*, McKenney & Reeves (2018) menempatkan *expert appraisal* sebagai mekanisme penting untuk memastikan kualitas rancangan pada tahap evaluasi formatif. Sejalan dengan itu, Van den Akker et al. (2006) menekankan bahwa masukan pakar berperan

strategis dalam memutuskan revisi desain agar produk yang diuji di lapangan sudah memenuhi standar pedagogis dasar. Karena itu, pembahasan ini tidak hanya memuat proses pengumpulan skor, tetapi juga memuat mekanisme keputusan revisi berbasis masukan ahli.

3.5.1.1 Komposisi Penilai Ahli

Panel penilai terdiri atas pakar yang merepresentasikan dua domain kunci, yaitu domain pedagogi-instruksional dan domain substansi informatika sekolah. Menurut Creswell & Poth (2018), kredibilitas penilaian meningkat ketika pemilihan informan/pakar bersifat purposif dan relevan langsung dengan fokus penelitian. Pada konteks ini, panel mencakup dosen Pendidikan Ilmu Komputer dan guru Informatika yang memahami capaian pembelajaran fase E, desain aktivitas belajar, serta tantangan implementasi media di kelas nyata.

No.	**Profil Penilai**	**Kompetensi Utama**	**Peran Penilaian**	**Justifikasi Pemilihan**
1	Dosen ahli Pendidikan Ilmu Komputer	Desain pembelajaran, evaluasi media, pedagogi informatika.	Menilai validitas pedagogis dan keselarasan instruksional.	Menjamin kualitas desain belajar dan logika intervensi AI.
2	Guru Informatika SMA (fase E)	Implementasi kurikulum, praktik kelas, asesmen pembelajaran.	Menilai keterterapan media pada konteks kelas nyata.	Menjamin kesesuaian media dengan kebutuhan dan karakter siswa.

Tabel 15: Matriks komposisi panel *expert appraisal* pada tahap penilaian ahli

3.5.1.2 Prosedur Pelaksanaan Penilaian Ahli

Prosedur penilaian dilakukan secara bertahap untuk menjaga keterlacakan keputusan revisi. Leacock & Nesbit (2007) menyediakan fondasi evaluasi kualitas *learning object* melalui LORI, sehingga instrumen yang digunakan pada tahap ini konsisten dengan rancangan instrumen pada pembahasan validitas dan praktikalitas media. Setiap ahli menilai media menggunakan komponen LORI, memberikan skor kuantitatif, dan melampirkan catatan kualitatif pada aspek yang perlu perbaikan.

Secara operasional, alur pelaksanaan *expert appraisal* dilakukan melalui lima langkah naratif yang saling berurutan. Pertama, orientasi penilaian dilakukan untuk menyamakan

persepsi antar-ahli mengenai tujuan evaluasi, komponen media yang dinilai, dan kriteria penilaian LORI. Kedua, penilaian kuantitatif dilaksanakan dengan pemberian skor pada setiap komponen LORI menggunakan rentang skala 1–5 agar diperoleh gambaran tingkat kelayakan tiap aspek. Ketiga, ahli memberikan umpan balik kualitatif berupa kritik, catatan risiko, dan saran perbaikan yang menjelaskan alasan di balik skor yang diberikan. Keempat, peneliti melakukan rekap dan sintesis lintas ahli untuk mengintegrasikan data kuantitatif dan kualitatif secara konsisten. Kelima, hasil sintesis digunakan untuk menetapkan keputusan revisi desain sebelum implementasi pembelajaran, dengan merujuk pada kriteria keputusan revisi yang dijabarkan pada subbagian berikutnya.

3.5.1.3 Matriks Keputusan Revisi

Setelah rekap skor dan komentar, keputusan revisi ditetapkan dengan mempertimbangkan kombinasi evidensi kuantitatif dan kualitatif. Creswell & Creswell (2018) menekankan bahwa keputusan metodologis yang baik perlu didasarkan pada integrasi berbagai bentuk data, bukan hanya satu indikator numerik. Pada tahap *expert appraisal* ini, komponen dinyatakan lolos implementasi terbatas jika persentase kelayakan minimal berada pada kategori layak (>=61%) dan tidak terdapat catatan kritis berulang antarahli; komponen di bawah ambang tersebut atau memuat kritik kritis berulang masuk revisi mayor sebelum lanjut ke implementasi kelas.

No.	Komponen LORI	Indikator Kuantitatif	Catatan Ahli Dominan	Jenis Revisi	Keputusan
1	Kualitas isi dan tujuan pembelajaran	Rerata $= \sum x/n$; persentase = (rerata/5) × 100%	Ketepatan konsep, kedalaman materi, kesesuaian capaian belajar.	Mayor jika <61%/kritik berulang; minor jika >=61%	Revisi atau pertahankan
2	Umpan balik AI dan interaksi	Rerata $= \sum x/n$; persentase = (rerata/5) × 100%	Kejelasan respons AI, kualitas bimbingan, konsistensi dialog.	Mayor jika <61%/kritik berulang; minor jika >=61%	Revisi atau pertahankan
3	Desain tampilan dan kemudahan penggunaan	Rerata $= \sum x/n$; persentase = (rerata/5) × 100%	Keterbacaan antarmuka, alur navigasi, kenyamanan penggunaan.	Mayor jika <61%/kritik berulang; minor jika >=61%	Revisi atau pertahankan
4	Keterterapan di konteks kelas	Rerata $= \sum x/n$; persentase = (rerata/5) × 100%	Kesesuaian waktu pembelajaran, kesiapan siswa, hambatan teknis.	Mayor jika <61%/kritik berulang; minor jika >=61%	Revisi atau pertahankan

Tabel 16: Matriks keputusan revisi berdasarkan hasil penilaian ahli

Dasar empiris awal mengenai kelayakan media untuk implementasi terbatas ditetapkan, sekaligus memastikan perbaikan desain dilakukan sebelum data utama dikumpulkan. Dengan demikian, bagian ini menjadi gerbang mutu yang menghubungkan rancangan instrumen awal dengan analisis validitas pada tahap evaluasi kuantitatif secara konsisten dan dapat ditelusuri.

3.5.2 Perekaman Jejak Kognitif Digital (*Digital Logging*)

Teknik ini merupakan sumber data primer untuk menjawab tujuan analitis dan konseptual penelitian, khususnya dalam menelusuri perkembangan strategi *prompting* siswa antarsesi. Henry & MacIntyre (2024) menekankan bahwa data longitudinal bernilai ketika proses perubahan dapat dilacak secara konsisten dari waktu ke waktu. Karena itu, pengumpulan data pada tahap ini tidak hanya merekam hasil akhir, tetapi juga merekam proses interaksi siswa–AI dalam bentuk jejak teks kronologis. Pendekatan *process tracing* yang dibahas Yan (2023) juga mendukung penggunaan jejak proses untuk membaca dinamika

belajar secara lebih akurat (Yang & Ogata, 2023).

3.5.2.1 Spesifikasi Data Log yang Dikumpulkan

Leighton (2024) menunjukkan bahwa jejak verbal/tertulis dapat merepresentasikan proses berpikir, sehingga setiap entri *prompt* pada penelitian ini diperlakukan sebagai unit data bermakna. Dalam konteks interaksi AI, kualitas dan pola *prompt* juga terbukti berkaitan dengan kualitas dukungan yang diterima siswa (Sawalha et al., 2024; Usher & Amzalag, 2025). Oleh sebab itu, sistem logging mengumpulkan elemen data yang memungkinkan pembacaan proses secara mikro dan makro (Borchers et al., 2024).

No.	**Fase Operasional**	**Aktivitas Inti dan Data yang Direkam**	**Output**	**Kontrol Mutu Utama**
1	Pra-sesi	Validasi akun, sinkronisasi waktu, dan penetapan ID anonim siswa-sesi sebagai metadata dasar perekaman.	Sistem siap rekam + daftar ID valid	Cek konsistensi ID anonim dan kesiapan perangkat sebelum kelas.
2	Sesi inti (interaksi)	Merekam pasangan *prompt* siswa–respons AI beserta *timestamp* setiap giliran dialog.	Log mentah kronologis per interaksi	Monitoring gangguan jaringan/sistem dan verifikasi urutan waktu.
3	Pasca-sesi	Ekspor log, pemberian kode sesi, serta pengumpulan artefak keluaran (*pseudocode*/rancangan algoritma).	Paket data per sesi	Verifikasi kelengkapan file dan deteksi data terpotong/korup.
4	Konsolidasi periodik	Penggabungan log antarsesi per partisipan untuk membentuk dataset longitudinal.	Dataset longitudinal terstruktur	Cek konsistensi kronologi lintas sesi dan keterhubungan data sumber.
5	Audit mutu sebelum analisis	Pemeriksaan kelengkapan entri, konsistensi identitas anonim, dan keterhubungan log dengan artefak/logbook.	Dataset siap analisis kualitatif berjenjang	Tandai anomali, lakukan rekode ID, dan pisahkan unit data tidak valid.

Tabel 17: Matriks operasional perekaman log longitudinal dan audit mutu pada tahap perekaman jejak kognitif digital

3.5.2.2 Prosedur Pengumpulan Longitudinal

Pengumpulan data dilakukan berulang pada setiap sesi pembelajaran algoritma di SMAN 12 Bandung agar jejak perubahan strategi dapat diamati secara bertahap, bukan potret sesaat. Menurut Gerlich (2025), perubahan kualitas interaksi dengan AI sering muncul melalui revisi bertahap, sehingga desain pengumpulan perlu menjamin kesinambungan data antarsesi. Untuk itu, prosedur pengumpulan diatur dalam alur tetap dari pra-sesi hingga pasca-sesi sebagaimana diringkas pada matriks operasional di bagian ini.

3.5.2.3 Audit Mutu Data Log

Agar data siap dianalisis pada tahap analisis induktif dan analisis terarah, dilakukan audit mutu untuk memastikan kelengkapan, keterurutan waktu, dan keterhubungan antarsumber data. Kebutuhan kontrol mutu ini sejalan dengan perhatian Jin et al. (2023) dan Järvelä et al. (2023) bahwa interpretasi interaksi manusia–AI perlu mempertimbangkan konteks proses, bukan hanya banyaknya respons. Hasil audit dicatat sebagai dasar keputusan apakah data dapat langsung dianalisis atau perlu pembersihan tambahan, dengan empat kriteria utama: kelengkapan entri, konsistensi kronologi, konsistensi identitas anonim, dan keterhubungan lintas sumber.

Dataset jejak kognitif digital yang lengkap, terstruktur, dan siap dianalisis secara longitudinal disiapkan. Dengan demikian, bagian ini menjadi jembatan operasional antara desain instrumen perekaman pada tahap jejak kognitif digital dan analisis isi kualitatif, sehingga inferensi perkembangan strategi *prompt* dapat dibangun di atas data proses yang kredibel.

3.5.3 Survei Praktikalitas (*User Feedback*)

Survei praktikalitas pada tahap ini digunakan untuk menangkap pengalaman pengguna akhir setelah siswa berinteraksi langsung dengan media AI Sokratik. Berbeda dari penilaian ahli pada tahap sebelumnya yang menekankan validitas desain, survei pada tahap ini menekankan keterpakaian sistem dari perspektif pengguna nyata di kelas. Brooke (1996) memperkenalkan *System Usability Scale* (SUS) sebagai instrumen ringkas dan stabil untuk membaca kegunaan sistem lintas konteks. Dalam konteks pendidikan berbantuan AI, pengukuran persepsi pengguna menjadi penting karena kualitas adopsi teknologi sangat dipengaruhi oleh kemudahan, kepercayaan, dan kenyamanan penggunaan (Labadze et al., 2023; Luckin et al., 2022).

3.5.3.1 Prosedur Administrasi Survei SUS

Survei dilaksanakan setelah siswa menyelesaikan sesi penggunaan media agar respons didasarkan pada pengalaman aktual, bukan ekspektasi awal. Pendekatan ini sejalan dengan temuan Park & Doo (2024) dan Bringula (2024) yang menekankan bahwa persepsi siswa terhadap AI pendidikan lebih akurat ketika dikumpulkan segera setelah interaksi belajar berlangsung dalam konteks pembelajaran yang terstruktur. Pada tahap ini, kuesioner SUS diberikan kepada siswa kelas X secara individual dengan pendampingan teknis minimal agar tidak mengarahkan jawaban.

No.	**Tahap Administrasi**	**Aktivitas Operasional**	**Kontrol Mutu/Mitigasi**	**Output**
1	Persiapan survei	Menjelaskan tujuan, kerahasiaan respons, dan posisi survei yang tidak memengaruhi nilai akademik.	Briefing singkat + konfirmasi pemahaman responden.	Responden siap mengisi SUS.
2	Pengisian kuesioner	Siswa mengisi 10 butir SUS skala 1–5 secara mandiri setelah penggunaan media.	Pendampingan teknis tanpa intervensi isi jawaban.	Data respons mentah SUS.
3	Validasi respons awal	Menghimpun form, memeriksa kelengkapan butir, dan meninjau pola jawaban ekstrem.	Lembar cek kelengkapan + pemeriksaan pola skoring.	Dataset SUS valid untuk skoring.
4	Rekap dan integrasi umpan balik	Menginput skor per partisipan serta mengelompokkan komentar terbuka menurut tema *usability*.	Pemeriksaan ulang entri dan seleksi komentar relevan.	Rekap SUS + tema komentar siap analisis evaluasi kuantitatif.

Tabel 18: Matriks administrasi survei SUS dan kontrol mutu respons pada tahap survei praktikalitas

3.5.3.2 Aturan Skoring dan Interpretasi SUS

Skor SUS diolah mengikuti prosedur standar Brooke (1996) untuk menghasilkan indeks praktikalitas skala 0–100. Pada penelitian ini, skor agregat digunakan sebagai indikator tingkat ketergunaan media secara umum, lalu dibaca bersama komentar pengguna untuk menentukan kebutuhan perbaikan implementasi. Ambang interpretasi ditetapkan menggunakan kategori *acceptability* SUS dari Bangor et al. (2008), agar keputusan praktikalitas memiliki dasar empiris yang konsisten lintas studi. Kesesuaian antara skor dan pengalaman

pengguna juga penting karena studi tentang penggunaan AI di pembelajaran menunjukkan adanya perbedaan antara persepsi antarmuka yang "mudah" dan pengalaman belajar yang benar-benar efektif (Jing et al., 2024; Anagnostopoulos, 2023).

No.	**Komponen Skoring**	**Aturan Perhitungan**	**Rentang**	**Fungsi Interpretasi**
1	Item positif (ganjil)	Skor kontribusi = respons - 1.	0–4 per item	Mengukur persepsi kemudahan dan kebergunaan.
2	Item negatif (genap)	Skor kontribusi = 5 - respons.	0–4 per item	Mengukur hambatan/kompleksitas yang dirasakan.
3	Skor mentah SUS	Menjumlahkan seluruh skor kontribusi 10 item.	0–40	Dasar konversi ke indeks SUS.
4	Indeks SUS akhir	Skor SUS = skor mentah × 2.5.	0–100	Menentukan tingkat praktikalitas media.
5	Keputusan praktikalitas	Membaca skor agregat dan memetakannya ke ambang SUS.	SUS < 50; $50 \leq$ SUS < 70; SUS ≥ 70	Menetapkan prioritas revisi implementasi (mayor, minor, atau optimalisasi).

Tabel 19: Matriks aturan skoring dan interpretasi survei SUS

3.5.3.3 Kontrol Mutu Respons dan Integrasi Umpan Balik

Agar hasil survei kredibel, setiap respons diperiksa dari sisi kelengkapan butir, konsistensi pengisian, dan keterbacaan komentar terbuka. Praktik ini penting karena survei persepsi pengguna AI sering dipengaruhi faktor non-teknis seperti antusiasme sesaat, tekanan waktu, atau bias sosial kelas (Labadze et al., 2023). Oleh karena itu, hasil kuantitatif SUS diintegrasikan dengan umpan balik kualitatif singkat untuk membaca area perbaikan secara lebih kontekstual.

Kontrol mutu operasional dan langkah integrasi umpan balik pada tahap ini diringkas pada matriks administrasi survei, sedangkan keputusan interpretatif skoring tetap ditetapkan melalui aturan skoring SUS.

Evidensi praktikalitas media dari perspektif pengguna nyata disusun secara terstruktur dan dapat ditindaklanjuti. Dengan demikian, bagian ini menjadi jembatan antara ran-

cangan instrumen praktikalitas dan analisis praktikalitas pada tahap evaluasi kuantitatif, sehingga keputusan perbaikan media didasarkan pada skor usability sekaligus pengalaman pengguna di kelas.

3.5.4 Wawancara Semiterstruktur

Wawancara semiterstruktur pada tahap ini digunakan sebagai teknik pendalaman dan triangulasi untuk menafsirkan pola yang muncul pada data log digital. Jika tahap sebelumnya menghasilkan jejak interaksi dan persepsi praktikalitas, maka pembahasan ini berfungsi menjelaskan alasan di balik pola-pola tersebut dari sudut pandang siswa. Creswell & Poth (2018) menegaskan bahwa wawancara semiterstruktur memungkinkan peneliti tetap terarah pada tujuan riset sekaligus memberi ruang eksplorasi pengalaman partisipan. Dalam penelitian ini, wawancara diarahkan untuk mengklarifikasi motif perubahan strategi *prompting*, proses refleksi siswa, dan faktor kontekstual yang memengaruhi keputusan belajar (Villamin et al., 2024).

3.5.4.1 Strategi Pemilihan Partisipan Wawancara

Partisipan wawancara dipilih secara bertujuan (*purposive*) berdasarkan pola interaksi yang teridentifikasi pada log digital, misalnya pola peningkatan tajam, pola stagnan, atau pola inkonsisten antar-sesi. Strategi ini dipakai agar data wawancara benar-benar merepresentasikan variasi kasus yang relevan untuk menjelaskan temuan analitik utama. Pendekatan pemilihan berbasis variasi pola ini sejalan dengan prinsip kualitas riset kualitatif yang menekankan kedalaman informasi, bukan semata jumlah responden (Dahal, 2023; Megheirkouni & Moir, 2023).

No.	Kriteria Kasus pada Log	Tujuan Pendalaman	Tema & Contoh *Probe* Inti	Keterkaitan Analisis
1	Peningkatan strategi *prompt* yang konsisten	Mengidentifikasi faktor pendorong perkembangan.	Perubahan strategi bertanya: "Mengapa cara bertanyamu berubah dari sesi awal ke sesi akhir?"	Interpretasi pola progresif.
2	Pola stagnan/berulang	Menemukan hambatan atau batasan belajar.	Evaluasi jawaban AI: "Bagaimana kamu menentukan jawaban AI itu layak dipakai?"	Interpretasi pola stabil.
3	Pola fluktuatif/inkonsisten	Menggali pengaruh konteks dan kondisi situasional.	Revisi/*debugging* solusi: "Apa yang kamu lakukan saat solusi pertama tidak berhasil?"	Interpretasi anomali pola.
4	Kasus ekstrem/unik	Mengklarifikasi kasus khusus untuk triangulasi.	Faktor konteks dan refleksi dampak: "Faktor kelas apa yang paling memengaruhi cara kamu bertanya?"	Penguatan atau penyesuaian temuan.

Tabel 20: Matriks desain wawancara semiterstruktur berbasis pola log pada tahap wawancara

3.5.4.2 Protokol Wawancara Semiterstruktur

Protokol wawancara disusun berdasarkan temuan awal dari analisis log sehingga pertanyaan bersifat terfokus namun tetap fleksibel. Morgan (2024) menekankan bahwa triangulasi yang baik membutuhkan pertanyaan yang mampu menguji konsistensi makna antarsumber data. Oleh karena itu, setiap tema wawancara dirancang untuk menghubungkan "apa yang tertulis di log" dengan "mengapa keputusan itu diambil" oleh siswa. Selain itu, Schafer & Phillippi (2025) menggarisbawahi pentingnya langkah klarifikasi lanjutan (*follow-up/member-check*) agar interpretasi peneliti tetap selaras dengan maksud partisipan.

Tema dan contoh pertanyaan inti pada protokol wawancara telah dipetakan langsung bersama kriteria kasus pada matriks desain wawancara agar keputusan sampling dan strategi penggalian tetap terhubung.

3.5.4.3 Kontrol Mutu dan Kredibilitas Data Wawancara

Kredibilitas data wawancara dijaga melalui pemeriksaan kelengkapan rekaman, konsistensi transkripsi, dan klarifikasi makna jawaban pada poin-poin krusial. Praktik ini mendukung transparansi proses interpretasi dan mencegah kesimpulan yang terlepas dari konteks narasi partisipan (Morgan, 2024; Dahal, 2023). Pada tahap tertentu, dilakukan konfirmasi ringkas kepada partisipan untuk memastikan bahwa ringkasan interpretasi peneliti tidak menyimpang dari maksud jawaban awal (Schafer & Phillippi, 2025).

No.	**Aspek Kredibilitas**	**Indikator Pemeriksaan**	**Teknik Cek**	**Tindak Lanjut**
1	Kelengkapan data wawancara	Rekaman/transkrip tersedia utuh untuk setiap partisipan.	Cek file rekaman dan transkrip	Jadwalkan wawancara ulang terbatas bila data tidak lengkap.
2	Konsistensi transkripsi	Isi transkrip sesuai dengan isi rekaman audio.	Audit transkrip sampel	Koreksi bagian transkrip yang tidak presisi.
3	Kejelasan makna jawaban	Pernyataan ambigu memiliki konteks penjelas yang memadai.	*Probing* dan memo analitik	Tandai data ambigu untuk klarifikasi lanjutan.
4	Kesesuaian dengan sumber lain	Narasi wawancara dapat dibandingkan dengan log/artefak.	Triangulasi lintas sumber	Perkuat atau revisi interpretasi temuan.

Tabel 21: Matriks kontrol mutu dan kredibilitas data wawancara

Penjelasan mendalam mengenai motif, pertimbangan, dan refleksi siswa yang tidak sepenuhnya terlihat pada data log digital dihimpun secara sistematis. Dengan demikian, bagian ini menjadi mekanisme konfirmasi makna dan pendalaman interpretasi agar analisis perkembangan strategi *prompt* pada bab analisis didukung oleh evidensi yang lebih kaya, kredibel, dan kontekstual.

3.5.5 Observasi Naturalistik dan Dokumentasi Artefak

Bagian ini melengkapi teknik pengumpulan data sebelumnya melalui dua sumber pendukung, yaitu observasi naturalistik dan dokumentasi artefak solusi siswa. Jika pembahasan sebelumnya merekam jejak interaksi digital dan menangkap penjelasan reflektif siswa, maka bagian ini berfungsi menghadirkan konteks perilaku belajar nyata serta bukti produk belajar yang dihasilkan selama interaksi AI. Morgan (2024) menekankan bahwa kredibilitas temuan

kualitatif meningkat ketika bukti proses, persepsi, dan produk dipertemukan secara sistematis. Oleh karena itu, teknik ini dirancang untuk menguatkan triangulasi lintas sumber pada tahap analisis.

3.5.5.1 Observasi Naturalistik

Observasi dilakukan di laboratorium komputer SMAN 12 Bandung saat pembelajaran berlangsung tanpa mengubah alur kegiatan kelas secara artifisial. Pendekatan ini digunakan untuk menangkap dinamika situasional yang tidak selalu muncul dalam log digital, seperti pola kolaborasi teman sebaya, gangguan teknis, keterlibatan siswa, dan intervensi guru. Jin et al. (2023) dan Järvelä et al. (2023) menunjukkan bahwa interaksi manusia–AI dipengaruhi kondisi sosial-regulatif kelas; karena itu, catatan observasi berperan penting sebagai konteks interpretasi temuan log.

Fokus observasi (keterlibatan, kolaborasi, intervensi, dan kondisi teknis) diintegrasikan langsung ke matriks triangulasi pada bagian ini agar keterkaitan bukti proses lebih eksplisit.

3.5.5.2 Dokumentasi Artefak Solusi

Dokumentasi artefak digunakan untuk mengumpulkan hasil kerja siswa berupa *pseudocode* atau rancangan algoritma sebagai bukti produk belajar. Brennan & Resnick (2012) menegaskan bahwa kualitas berpikir komputasional tampak pada cara siswa membangun solusi, bukan hanya pada jawaban akhir. Dalam konteks penelitian ini, artefak berfungsi menautkan proses dialog siswa–AI dengan kualitas keluaran yang dihasilkan (Hu, 2023; Rohaeti & Huda, 2025).

Aspek artefak (struktur solusi, dekomposisi, revisi, dan justifikasi strategi) juga diposisikan sebagai bukti pendukung dalam matriks triangulasi pada bagian ini sehingga pembacaan proses dan produk berada pada kerangka keputusan yang sama.

3.5.5.3 Integrasi Observasi dan Artefak untuk Triangulasi

Setelah observasi dan artefak dikumpulkan, keduanya diintegrasikan dengan data log

dan wawancara untuk memperkuat kesimpulan analitik. Villamin et al. (2024) menekankan bahwa transparansi proses pengumpulan lintas teknik membantu menjaga keterlacakan temuan, sedangkan Dahal (2023) dan Megheirkouni & Moir (2023) menyoroti pentingnya konsistensi bukti dalam menilai kualitas riset kualitatif. Karena itu, setiap temuan penting pada log diperiksa apakah didukung oleh konteks observasi dan kualitas artefak.

No.	**Temuan Awal dari Log**	**Bukti Observasi**	**Bukti Artefak**	**Status**	**Keputusan**
1	Perubahan kualitas strategi *prompt*.	Catatan perubahan perilaku bertanya di kelas.	Solusi akhir lebih terstruktur.	Konvergen atau parsial	Dipertahankan atau diperjelas.
2	Kenaikan indikator berpikir kritis.	Siswa aktif mengevaluasi dan berdiskusi.	Ada justifikasi langkah pada artefak.	Konvergen atau parsial	Penguatan interpretasi.
3	Kenaikan indikator CT antarsesi.	Aktivitas problem-solving lebih mandiri.	Pseudocode menunjukkan perbaikan logika.	Konvergen atau parsial	Penetapan pola perkembangan.
4	Anomali pada pola interaksi.	Ada gangguan teknis/konteks khusus kelas.	Artefak tidak selaras atau sejalan dengan log.	Parsial atau kontradiktif	Penandaan kasus khusus.

Tabel 22: Matriks triangulasi integratif log, observasi, dan artefak pada tahap observasi dan artefak

Evidensi kontekstual dan evidensi produk disediakan untuk memperkuat interpretasi data digital. Dengan demikian, bagian ini menjadi penopang kredibilitas temuan melalui triangulasi lintas teknik, sehingga analisis pada bab berikutnya tidak hanya bergantung pada data percakapan, tetapi juga ditopang oleh perilaku belajar nyata dan kualitas solusi yang dihasilkan siswa.

3.6 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua pendekatan utama: (1) analisis kuantitatif deskriptif untuk menguji kelayakan media, dan (2) analisis kualitatif induktif-interpretatif untuk membedah perkembangan *prompt* serta manifestasi berpikir siswa secara longitudinal.

3.6.1 Analisis Kelayakan dan Praktikalitas Media

Kualitas produk yang dikembangkan melalui model ADDIE ditelaah melalui pengolahan hasil validasi ahli dan hasil survei praktikalitas siswa secara terstruktur agar keputusan

revisi media dapat ditelusuri. Kerangka analisis mengacu pada fungsi LORI untuk menilai kualitas media pembelajaran (Leacock & Nesbit, 2007) dan fungsi SUS untuk menilai ketergunaan sistem dari perspektif pengguna (Brooke, 1996).

3.6.1.1 Input Data dan Satuan Analisis

Input analisis terdiri dari dua kelompok data. Pertama, data validitas isi dari penilaian dosen ahli dan guru Informatika terhadap komponen LORI pada skala 1–5 disertai catatan perbaikan. Kedua, data praktikalitas dari respons 10 butir SUS siswa skala 1–5, komentar terbuka, serta rekap skor agregat per responden. Seluruh data dianalisis pada level komponen (LORI), level responden (SUS), dan level keputusan revisi (integrasi).

Sumber data dan satuan analisis tersebut digunakan langsung pada rekap evaluasi validitas dan praktikalitas, lalu disintesiskan menjadi keputusan revisi produk.

3.6.1.2 Analisis Validitas Isi Berbasis LORI

Analisis validitas isi dilakukan dengan merekap skor tiap komponen LORI dari seluruh validator, menghitung rerata komponen, lalu mengonversinya menjadi persentase kelayakan. Secara operasional, rumus yang digunakan adalah: (1) rerata komponen = $\sum x/n$, dan (2) persentase kelayakan = (rerata/5) $\times$ 100%. Kategori kelayakan ditetapkan secara a priori dengan interval lima kategori setara: 81–100 (sangat layak), 61–80 (layak), 41–60 (cukup layak), 21–40 (kurang layak), dan 0–20 (tidak layak). Pada konteks penelitian ini, komponen dinyatakan memenuhi syarat implementasi terbatas jika berada minimal pada kategori layak (>=61%) dan tidak memuat catatan kritis berulang.

No.	Komponen LORI	Rerata Skor	Persentase Kelayakan	Kategori Kelayakan	Catatan Ahli Dominan	Keputusan Revisi
1	Kualitas konten	$\sum x/n$	(rerata/5) × 100%	81–100 sangat layak; 61–80 layak; 41–60 cukup; 21–40 kurang; 0–20 tidak layak	Ringkasan saran validator	>=61% tanpa kritik kritis: pertahankan/revisi minor; <61% atau kritik kritis: revisi mayor
2	Kesesuaian tujuan pembelajaran	$\sum x/n$	(rerata/5) × 100%	81–100 sangat layak; 61–80 layak; 41–60 cukup; 21–40 kurang; 0–20 tidak layak	Ringkasan saran validator	>=61% tanpa kritik kritis: pertahankan/revisi minor; <61% atau kritik kritis: revisi mayor
3	Kualitas umpan balik AI	$\sum x/n$	(rerata/5) × 100%	81–100 sangat layak; 61–80 layak; 41–60 cukup; 21–40 kurang; 0–20 tidak layak	Ringkasan saran validator	>=61% tanpa kritik kritis: pertahankan/revisi minor; <61% atau kritik kritis: revisi mayor
4	Desain presentasi dan interaksi	$\sum x/n$	(rerata/5) × 100%	81–100 sangat layak; 61–80 layak; 41–60 cukup; 21–40 kurang; 0–20 tidak layak	Ringkasan saran validator	>=61% tanpa kritik kritis: pertahankan/revisi minor; <61% atau kritik kritis: revisi mayor

Tabel 23: Matriks rekap evaluasi komponen LORI sebagai dasar integrasi LORI–SUS

3.6.1.3 Analisis Praktikalitas Berbasis SUS

Analisis praktikalitas menggunakan prosedur skoring standar SUS (Brooke, 1996). Skor item ganjil dihitung dengan rumus $(X_i - 1)$, skor item genap dihitung dengan rumus $(5 - X_i)$, lalu seluruh skor kontribusi dijumlahkan dan dikalikan 2,5 untuk memperoleh indeks SUS akhir (0–100). Indeks ini ditafsirkan menggunakan kategori *acceptability* dan *adjective grade* berdasarkan Bangor et al. (2008). Keputusan revisi tetap dipadukan dengan komentar siswa untuk mengidentifikasi area perbaikan yang paling mendesak.

Skema perhitungan SUS pada bagian ini mengikuti aturan operasional survei praktikalitas dan digunakan langsung pada matriks keputusan integratif.

3.6.1.4 Integrasi Hasil untuk Keputusan Revisi Produk

Setelah analisis LORI dan SUS selesai, hasil keduanya diintegrasikan agar keputusan revisi tidak bertumpu pada satu sumber bukti saja. Integrasi dilakukan dengan membandingkan konsistensi antara temuan ahli, skor praktikalitas siswa, dan komentar terbuka. Aturan inferensinya ditetapkan berjenjang: (1) kelolosan awal implementasi memerlukan LORI minimal kategori layak (>=61%) dan SUS minimal *acceptable* (SUS $\geq$ 70), (2) ketidakselarasan antarsumber memicu audit komponen, dan (3) skor rendah yang konvergen antarsumber ditetapkan sebagai revisi mayor sebelum uji lanjut. Jika terjadi konflik antarbukti, prioritas keputusan mengikuti urutan: status konvergensi (*konvergen kritis* > *kontradiktif* > *parsial* > *konvergen*), keberadaan catatan ahli kritis berulang, lalu skor praktikalitas pengguna.

No.	**Temuan LORI**	**Skor SUS**	**Komentar Pengguna Dominan**	**Status Konvergensi**	**Keputusan Revisi**
1	Komponen sangat layak (>=81%)	SUS $\geq$ 70	Komentar positif dominan	Konvergen	Pertahankan + optimalisasi minor
2	Komponen layak (61–80%)	SUS $\geq$ 70	Komentar umumnya positif dengan masukan perbaikan terbatas	Konvergen/parsial ringan	Lanjut implementasi + revisi minor terarah
3	Komponen layak (61–80%)	50 $\leq$ SUS < 70	Ada hambatan penggunaan spesifik	Parsial	Revisi minor terarah + uji ulang terbatas
4	Komponen cukup/kurang/tidak layak (<61%)	SUS < 50	Keluhan berulang pada fitur inti	Konvergen kritis	Revisi mayor sebelum implementasi lanjut
5	LORI tinggi, SUS rendah (atau sebaliknya)	Variatif	Bukti pengguna tidak selaras dengan penilaian ahli	Kontradiktif	Audit ulang komponen kritis dan uji terbatas tambahan

Tabel 24: Matriks integrasi hasil LORI–SUS untuk penetapan keputusan revisi

Melalui struktur analisis ini, penilaian mutu media pada tahap evaluasi kuantitatif tidak hanya menghasilkan angka kelayakan dan praktikalitas, tetapi juga menghasilkan keputusan revisi yang transparan dan berbasis bukti. Dengan demikian, hasil kuantitatif pada pembahasan ini menjadi fondasi sebelum analisis kualitatif mendalam pada tahap induktif, terarah, dan longitudinal.

3.6.2 Analisis Isi Kualitatif Induktif (*Inductive Content Analysis*)

Analisis isi kualitatif induktif digunakan untuk membangun kategori perkembangan struktur *prompt* langsung dari data log digital, bukan dari kategori apriori. Pendekatan ini dipilih karena tujuan utama analisis adalah menangkap pola strategi bertanya siswa secara kontekstual dan bertahap lintas sesi. Kerangka operasional mengikuti tahapan analitik induktif yang ditata secara eksplisit oleh Lyhne et al. (2025), diperkuat prosedur *collaborative coding* dari Coulston et al. (2025), serta didokumentasikan melalui jejak keputusan analitik agar keterlacakan temuan terjaga (Villamin et al., 2024).

3.6.2.1 Unit Analisis dan Batas Data

Unit analisis pada pembahasan ini adalah satuan teks *prompt* siswa yang memiliki makna strategi bertanya, baik dalam bentuk pertanyaan utama, tindak lanjut klarifikasi, maupun permintaan elaborasi terhadap respons AI. Agar konsisten, analisis dibatasi pada data yang telah lulus audit mutu log pada tahap audit data, memiliki identitas anonim yang konsisten, dan tersusun kronologis per sesi. Data yang tidak lengkap, duplikat sistem, atau tidak memiliki konteks interaksi yang memadai dikeluarkan dari proses pengodean utama dan dicatat dalam log eksklusi data.

Dengan batasan tersebut, unit yang masuk pengodean utama wajib memenuhi empat syarat: bermakna secara kognitif, kronologis valid, identitas anonim konsisten, dan bebas dari kerusakan data.

3.6.2.2 Prosedur Analisis Induktif

Prosedur analisis dilakukan berurutan dari reduksi data hingga pembentukan kategori. Pada tahap awal, data *prompt* dibaca berulang untuk memperoleh pemahaman konteks. Selanjutnya, peneliti menandai unit makna dan memberi label awal tanpa memaksakan struktur kategori dari teori lain. Kode awal kemudian dibandingkan antarsesi untuk menemukan kemiripan, perbedaan, dan transisi strategi. Tahap akhir adalah abstraksi kode menjadi kategori yang lebih stabil dan dapat menjelaskan lintasan perkembangan strategi *prompt* siswa.

Tahapan kerja yang digunakan tetap eksplisit: familiarisasi data, unitisasi makna,

open coding, kategorisasi, dan abstraksi tematik hingga terbentuk model kategorikal sementara.

3.6.2.3 Mekanisme Keandalan Pengodean

Untuk meningkatkan konsistensi interpretasi, proses pengodean dilakukan dengan mekanisme *collaborative coding*. Peneliti utama menyusun kode awal, lalu peneliti pendamping mengodekan secara independen sampel minimal 25% unit data yang dipilih proporsional lintas sesi. Reliabilitas penilai dilaporkan secara eksplisit melalui tiga indikator: persentase kesepakatan teramati (P_o), peluang kesepakatan acak (P_e), dan koefisien kappa antarpenilai ($\kappa = (P_o - P_e)/(1 - P_e)$). Ketentuan kelayakan ditetapkan pada $\kappa \geq 0.70$ dan $P_o \geq 0.80$ dengan mengacu pada benchmark empiris studi terbaru (Borchers et al., 2024; Dang et al., 2025; Gerlich, 2025); jika belum terpenuhi, dilakukan revisi definisi kode, pelatihan ulang coder, lalu pengodean ulang pada sampel yang sama.

No.	**Komponen Reliabilitas**	**Implementasi Operasional**	**Dokumen Bukti**	**Keluaran**
1	Buku kode awal	Menetapkan nama kode, definisi, indikator teks, dan contoh data.	Draft *codebook*	Acuan coding putaran pertama.
2	*Double coding* independen	Pengodean sampel ≥25% unit data oleh coder kedua tanpa melihat hasil coder pertama.	Lembar pembanding kode	Data dasar perhitungan reliabilitas.
3	Perhitungan reliabilitas	Menghitung P_o, P_e, dan koefisien kappa antarpenilai dari hasil dua penilai.	Rekap reliabilitas coding	Nilai kesepakatan terukur per putaran.
4	Diskusi resolusi	Membahas konflik kode berbasis kutipan teks dan konteks sesi.	Notulen keputusan coding	Kode revisi yang disepakati.
5	Rekoding bila di bawah ambang	Melakukan pengodean ulang sampel setelah revisi definisi kode.	Form rekoding	Nilai reliabilitas pascarevisi.
6	Jejak audit analitik	Mencatat perubahan definisi kode dan alasan metodologisnya.	*Audit trail* coding	Keterlacakan keputusan analitik.

Tabel 25: Matriks mekanisme keandalan pengodean pada tahap analisis induktif

3.6.2.4 Output Analisis

Output akhir analisis induktif berupa himpunan kategori strategi *prompt* beserta definisi operasional, indikator linguistik, dan contoh kutipan data representatif. Keluaran ini menjadi dasar untuk analisis terarah berikutnya ketika kategori yang terbentuk dihubungkan dengan indikator *computational thinking* dan *critical thinking*. Dengan demikian, tahap ini berfungsi sebagai jembatan metodologis dari data mentah log digital menuju konstruksi temuan teoretis yang lebih terstruktur, sekaligus menjaga keterhubungan antara perkembangan strategi *prompting* dan kualitas penalaran siswa (Sawalha et al., 2024; Facione, 2015; Hu, 2023).

No.	**Kategori Strategi**	**Definisi Operasional**	**Indikator Linguistik**	**Contoh Kutipan Prompt**	**Keterhubungan ke analisis terarah**
1	SCP	Prompt tunggal, umum, dan minim konteks untuk memperoleh jawaban langsung.	Pertanyaan singkat level awal tanpa batasan masalah yang jelas.	Kutipan representatif dari log sesi awal	Dasar identifikasi indikator CT/CTh dasar.
2	SRP	Prompt direformulasi untuk memperjelas konteks, tujuan, atau langkah pemecahan masalah.	Revisi redaksi, klarifikasi terarah (GCP), dan permintaan prosedur (PP).	Kutipan representatif lintas sesi menengah	Jembatan ke indikator analisis dan inferensi.
3	MQP	Prompt berlapis dan iteratif untuk memperdalam kualitas solusi antargiliran dialog.	Pertanyaan lanjutan, pembatasan kondisi, dan verifikasi bertahap.	Kutipan representatif sesi lanjut	Dasar pembacaan CT tingkat menengah-lanjut.
4	Reflektif	Prompt mengevaluasi alasan, membandingkan alternatif, dan menilai kelemahan solusi secara metakognitif.	Justifikasi, pemeriksaan asumsi, evaluasi argumen, dan ARP.	Kutipan representatif sesi lanjut	Dasar pembacaan CT/CTh tingkat tinggi.

Tabel 26: Matriks keluaran kategori hasil *inductive content analysis*

Dengan struktur ini, analisis isi induktif pada pembahasan ini tidak berhenti pada daftar langkah teknis, tetapi menghasilkan alur analitik yang dapat diaudit, direplikasi secara prosedural, dan dipertanggungjawabkan saat penarikan kesimpulan temuan.

3.6.3 Analisis Kualitatif Terarah (*Directed Content Analysis*)

Analisis kualitatif terarah menggunakan kerangka teoretis yang telah ditetapkan sebagai pedoman pengodean. Fokusnya adalah menafsirkan bagaimana kategori strategi *prompt* yang sudah terbentuk memanifestasikan kualitas berpikir siswa, khususnya pada dimensi *computational thinking* (Wing, 2006) dan *critical thinking* (Facione, 2015). Dengan pendekatan ini, analisis tidak hanya mendeskripsikan bentuk pertanyaan siswa, tetapi juga mengaitkannya dengan kedalaman proses berpikir yang tercermin dalam teks interaksi.

3.6.3.1 Unit Analisis Terarah dan Kerangka Kode

Unit analisis terarah berikutnya adalah unit makna *prompt* yang telah terklasifikasi pada tahap analisis induktif, kemudian dipetakan ulang terhadap indikator kemampuan berpikir. Kerangka kode disusun secara a priori dari dua domain: domain *computational thinking* (dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, perancangan algoritma, evaluasi dan *debugging*, serta generalisasi solusi) serta domain *critical thinking* (interpretasi, analisis, evaluasi, inferensi, eksplanasi, dan *self-regulation*). Dengan demikian, setiap unit data dibaca melalui lensa ganda: kategori strategi *prompt* dan indikator berpikir yang menyertainya, agar keterkaitan antara evolusi strategi *prompting* dan kedalaman penalaran siswa dapat ditafsirkan secara konsisten (Sawalha et al., 2024; Gerlich, 2025; Facione, 2015).

No.	Kategori Prompt (hasil induktif)	Indikator CT (Wing, 2006)	Indikator CTh (Facione, 2015)	Definisi Operasional untuk Coding
1	SCP	Dekomposisi masalah awal; identifikasi elemen tugas.	Interpretasi; klarifikasi makna masalah.	Unit *prompt* menunjukkan upaya memahami komponen persoalan sebelum memilih langkah solusi.
2	SRP	Pengenalan pola; abstraksi relasi antar langkah.	Analisis; inferensi alternatif solusi.	Unit *prompt* menunjukkan upaya membandingkan, memperbaiki, atau menguji strategi penyelesaian.
3	MQP	Perancangan algoritmik; evaluasi efisiensi/ketepatan prosedur.	Evaluasi; eksplanasi; *self-regulation*.	Unit *prompt* menunjukkan refleksi alasan, verifikasi validitas, dan kontrol kualitas keputusan.
4	Reflektif	Generalisasi pola, optimasi strategi, dan justifikasi keputusan algoritmik.	Evaluasi kritis, eksplanasi mendalam, inferensi lanjutan, dan *self-regulation*.	Unit *prompt* menunjukkan penilaian alternatif berbasis bukti, kritik asumsi, dan perbaikan keputusan secara sadar.

Tabel 27: Matriks pemetaan kategori *prompt* ke indikator berpikir pada analisis terarah

3.6.3.2 Aturan Pemetaan dan Prosedur Pemberian Kode

Prosedur analisis dimulai dengan mengambil unit data hasil analisis induktif sebelumnya, lalu memberi kode terarah berdasarkan indikator CT dan CTh yang paling dominan. Satu unit data dapat memuat lebih dari satu indikator, namun peneliti menetapkan kode primer untuk menjaga konsistensi interpretasi. Apabila muncul keraguan pemetaan, keputusan ditunda sampai pembacaan konteks dialog lengkap dilakukan (satu rangkaian *prompt*–respons–tindak lanjut). Mekanisme ini menjaga agar kode yang diberikan tidak lepas dari konteks interaksi belajar yang melatarbelakanginya.

Secara operasional, langkah coding terarah dilakukan melalui empat urutan: penyiapan unit data, pemberian kode indikator primer-sekunder, pemeriksaan konteks kasus ambigu, dan konsolidasi hasil per kategori *prompt*.

3.6.3.3 Rubrik Interpretasi Kedalaman Kognitif

Interpretasi kedalaman kognitif dilakukan dengan rubrik berjenjang agar pembacaan kualitas berpikir tidak berhenti pada ada/tidak adanya indikator. Pada penelitian ini, level kedalaman ditentukan dari kompleksitas operasi berpikir yang tampak pada teks, keluasan justifikasi, serta kemampuan siswa menilai kembali ketepatan solusi. Pendekatan rubrik membantu membedakan respons yang sekadar meminta informasi dari respons yang menunjukkan evaluasi reflektif dan pengendalian strategi berpikir.

Level	**Profil Kognitif**	**Indikator Teks Dominan**	**Contoh Operasi Berpikir**	**Keputusan Skor**
1	Dasar deskriptif	Bertanya fakta/definisi tanpa elaborasi alasan.	Klarifikasi istilah atau langkah tunggal.	Rendah
2	Analitik awal	Mulai membandingkan opsi atau menanyakan sebab-akibat sederhana.	Memilah langkah, menguji alternatif dasar.	Sedang awal
3	Analitik-reflektif	Menyusun justifikasi, mengevaluasi ketepatan, dan memperbaiki strategi.	Menilai kelebihan-kekurangan solusi dan revisi prosedur.	Sedang lanjut
4	Metakognitif mendalam	Menunjukkan kontrol diri berpikir: verifikasi asumsi, validasi hasil, refleksi keputusan.	Merancang ulang strategi dengan argumen berbasis kriteria.	Tinggi

Tabel 28: Rubrik interpretasi kedalaman kognitif pada analisis terarah

3.6.3.4 Konsistensi Penilai dan Integrasi Hasil

Agar hasil interpretasi stabil, sebagian sampel data (minimal 25% unit) dikodekan oleh dua penilai menggunakan lembar coding yang sama. Hasil kedua penilai kemudian dihitung menggunakan persentase kesepakatan teramati (P_o), peluang acak (P_e), dan koefisien kappa antarpenilai (κ). Nilai P_e dihitung dari hasil kali proporsi marginal per kategori pada dua penilai, yaitu $P_e = \sum_{c=1}^{C} p_{c+}p_{+c}$ (Cohen's kappa), agar prosedur replikasi perhitungan

antarimplementasi tetap konsisten. Nilai dinyatakan memadai bila mencapai $\kappa \geq 0.70$ dan $P_o \geq 0.80$, sesuai benchmark studi mutakhir pada analisis coding interaksi belajar (Borchers et al., 2024; Dang et al., 2025) dan praktik evaluasi rubrik dengan ambang reliabilitas minimal 0.70 (Gerlich, 2025). Jika nilai berada di bawah ambang, definisi kode direvisi, coder menyamakan persepsi ulang, lalu unit sampel dikodekan kembali sebelum hasil diintegrasikan ke analisis longitudinal berikutnya.

Metrik, ambang, dan langkah tindak lanjut reliabilitas pada tahap ini mengikuti matriks mekanisme keandalan pengodean pada tahap induktif agar standar konsistensi penilai tetap seragam lintas analisis.

Melalui struktur ini, pembahasan analisis terarah menghasilkan interpretasi kualitas berpikir yang sistematis, transparan, dan terhubung langsung dengan kategori strategi *prompt* dari tahap induktif. Hasil akhirnya menjadi fondasi analitik untuk membaca pergeseran kualitas berpikir siswa antarsesi pada tahap longitudinal.

3.6.4 Analisis Longitudinal dan Sintesis Model

Dinamika perkembangan strategi *prompt* siswa dibaca secara temporal untuk membedakan perubahan sesaat dari perubahan yang stabil antarsesi, lalu menyintesis pola tersebut menjadi model konseptual yang berakar pada data lapangan. Prinsip analisis longitudinal mengikuti pentingnya dimensi waktu dalam penelitian kualitatif (Henry & MacIntyre, 2024) serta pembacaan pola berurutan interaksi belajar (Yang & Ogata, 2023; Yan, 2023).

3.6.4.1 Arsitektur Temporal dan Unit Perbandingan

Unit perbandingan longitudinal ditetapkan pada tiga level: level mikro (per *prompt*), level meso (per sesi pembelajaran), dan level makro (trajektori per siswa lintas seluruh sesi). Pada level mikro, analisis memotret kualitas kategori *prompt* dan indikator berpikir yang muncul pada setiap interaksi. Pada level meso, analisis membaca dominasi pola di satu sesi. Pada level makro, analisis menilai arah perubahan yang relatif stabil pada tiap partisipan. Struktur bertingkat ini membantu menjaga keterhubungan antara bukti tekstual rinci dan simpulan perkembangan jangka waktu penelitian.

Secara operasional, level mikro digunakan untuk membaca mutasi kategori *prompt* per interaksi; level meso untuk profil dominasi pola per sesi; dan level makro untuk menetapkan

lintasan perkembangan stabil, stagnan, atau fluktuatif per partisipan.

3.6.4.2 Prosedur Analisis Pergeseran Pola

Prosedur analisis longitudinal dilakukan melalui pembandingan berurutan antar-sesi dengan menelusuri transisi kategori *prompt*, perubahan kedalaman kognitif, dan konsistensi pola individu. Analisis tidak hanya menghitung frekuensi kemunculan kategori, tetapi juga membaca urutan kemunculan, titik balik, dan keberlanjutan pola. Untuk menjaga ketelitian, setiap dugaan pergeseran signifikan diverifikasi dengan bukti konteks dari log interaksi dan catatan lapangan.

Secara operasional, pada setiap sesi ke-t dihitung indikator berikut: proporsi kategori prompt $p_{k,t}$, level dominan sesi L_t (kategori dengan proporsi tertinggi pada sesi ke-t), rerata kedalaman kognitif $\bar{s}_t$, dan selisih level antarsesi Δ_t. Untuk mencegah ketidakstabilan pada data sparse, diterapkan *quality gate* jumlah unit valid per sesi, yaitu $N_t \geq N_{\min}$ dengan $N_{\min} = 3$ unit prompt. Sesi dengan $N_t = 0$ diberi label *missing*, sedangkan sesi dengan $0 < N_t < N_{\min}$ diberi label *low-information*; keduanya diberi status *NA* pada indikator turunan ($p_{k,t}$, $\bar{s}_t$, dan Δ_t) serta dikeluarkan dari kalkulasi transisi tahap. Formulasinya dinyatakan sebagai:

$$p_{k,t} = \frac{n_{k,t}}{N_t}, \qquad \bar{s}_t = \frac{\sum_{i=1}^{N_t} s_{i,t}}{N_t}$$

Rumus tersebut berlaku untuk sesi valid dengan $N_t \geq N_{\min}$. Untuk sesi *missing/low-information*, nilai $p_{k,t}$ dan $\bar{s}_t$ ditetapkan *NA*.

$$\Delta_t = L^*_{t+1} - L^*_t$$

Nilai Δ_t dihitung hanya untuk pasangan sesi valid; jika salah satu sesi *missing/low-information*, maka $\Delta_t = \text{NA}$.

dengan $n_{k,t}$ = jumlah unit prompt pada kategori k di sesi t, N_t = total unit prompt terobservasi di sesi t, $N_{\min}$ = ambang minimum unit valid per sesi (ditetapkan 3), dan $s_{i,t}$ = skor kedalaman kognitif unit ke-i pada sesi t.

Penetapan level dominan ter-resolve L_t^* mengikuti aturan *tie-break* berikut: (1) jika puncak $p_{k,t}$ tunggal, maka $L_t^* = L_t$; (2) jika terjadi *tie* antar-kategori, dipilih level yang sama dengan sesi valid sebelumnya selama level tersebut termasuk kategori yang *tie* (*carry-forward*); (3) jika pada sesi awal tidak ada sesi valid sebelumnya atau level sebelumnya tidak termasuk kategori *tie*, dipilih level dengan rerata kedalaman kategori tertinggi ($\bar{s}_{k,t}$), dan bila masih *tie* digunakan level lebih rendah secara konservatif. Dengan demikian, transisi hanya dihitung antar-sesi valid menggunakan L_t^*.

No.	**Indikator**	**Definisi Operasional**	**Satuan**	**Fungsi Analitik**
1	$p_{k,t}$	Proporsi kemunculan kategori prompt k pada sesi t, dihitung dari $n_{k,t}/N_t$ hanya untuk sesi valid ($N_t \geq N_{\min}$); sesi *missing/low-information* diberi *NA*.	0–1 / *NA*	Membaca dominasi kategori per sesi.
2	L_t	Level dominan sesi ke-t (1=SCP, 2=SRP, 3=MQP, 4=Reflektif) berdasarkan nilai $p_{k,t}$ tertinggi.	1–4	Menentukan posisi tahap siswa per sesi.
3	$\bar{s}_t$	Rerata skor kedalaman kognitif seluruh unit pada sesi ke-t hanya untuk sesi valid; sesi *missing/low-information* diberi *NA*.	1–4 / *NA*	Membaca kualitas nalar rata-rata per sesi.
4	Δ_t	Selisih level dominan ter-resolve antarsesi valid, yaitu $L_{t+1}^* - L_t^*$; jika salah satu sesi tidak valid maka bernilai *NA*.	-3 s.d. +3 / *NA*	Mendeteksi arah transisi (naik/turun/tetap).
5	N_t	Total unit prompt valid pada sesi ke-t.	Bilangan bulat (≥ 0)	Menentukan kelayakan sesi untuk analisis transisi.
6	$N_{\min}$	Ambang minimum unit prompt valid per sesi (ditetapkan 3).	Bilangan bulat	*Quality gate* agar inferensi tidak berbasis data terlalu tipis.
7	L_t^*	Level dominan sesi ke-t setelah aturan *tie-break*, *carry-forward*, dan filter sesi valid.	1–4 / *missing* / *low-information*	Menjadi dasar resmi perhitungan Δ_t dan transisi tahap.

Tabel 29: Matriks indikator longitudinal per sesi pada tahap pergeseran pola

Prosedur analisis pergeseran pola dijalankan berurutan: menyusun profil per sesi, membandingkan transisi sesi ke-t dan ke-$t+1$, menguji stabilitas pola, lalu memverifikasi konteks menggunakan logbook, observasi, dan artefak.

No.	**Status Pola**	**Aturan Keputusan Operasional**	**Indikator Minimum**	**Keputusan**
1	Naik stabil	$\Delta_t \geq 1$ pada sesi valid dan kenaikan level dipertahankan minimal pada 2 sesi valid berurutan setelah transisi awal.	2 sesi valid berurutan	Transisi naik disahkan.
2	Fluktuatif	Arah Δ pada sesi valid bolak-balik (naik–turun/ turun–naik) minimal 2 kali dalam 3 transisi berurutan.	2 pembalikan arah per 3 transisi valid	Ditandai sebagai pola tidak stabil.
3	Stagnan	Level dominan ter-resolve sama pada sedikitnya 3 sesi valid berurutan ($L_t^* = L_{t+1}^* = L_{t+2}^*$).	3 sesi valid berurutan	Ditetapkan sebagai stagnasi perkembangan.
4	Anomali	Terjadi lonjakan 1 sesi ($\Delta_t \geq 1$) lalu kembali turun pada sesi berikutnya ($\Delta_{t+1} \leq -1$) tanpa keberlanjutan.	Pola lonjakan-lalu-turun pada 2 transisi berturut-turut	Tidak dipakai sebagai bukti transisi tahap stabil.
5	Sesi kosong/rendah informasi	Sesi berlabel *missing* ($N_t = 0$) atau *low-information* ($0 < N_t < N_{\min}$) tidak dihitung sebagai transisi tahap.	Label sesi + nilai N_t	Dikeluarkan dari perhitungan Δ_t; dapat ditampilkan sebagai jeda analitik beralasan.

Tabel 30: Matriks aturan keputusan transisi longitudinal antarsesi

3.6.4.3 Sintesis Konseptual Berbasis Triangulasi

Setelah pola temporal teridentifikasi, tahap berikutnya adalah sintesis konseptual untuk membangun Model Tahapan Perkembangan Struktur Prompt. Sintesis dilakukan dengan mengintegrasikan bukti dari log digital, hasil wawancara semiterstruktur, observasi kelas, serta artefak belajar. Integrasi multi-sumber ini bertujuan memperkuat kredibilitas simpulan dan meminimalkan bias interpretasi tunggal, sejalan dengan prinsip triangulasi pada penelitian kualitatif (Morgan, 2024; Villamin et al., 2024).

Aturan konvergensi pada tahap ini diperketat agar tidak permisif terhadap konflik bukti. Setiap sumber diberi status dukungan terhadap pola yang diuji: mendukung (+1),

netral/tidak cukup informasi (0), atau kontradiktif utama (-1). Berdasarkan status ini, keputusan ditetapkan sebagai berikut: **konvergen** jika sedikitnya dua sumber bernilai $+1$ *dan tidak ada* sumber bernilai -1; **parsial** jika hanya satu sumber bernilai $+1$ dan sumber lain bernilai 0; **kontradiktif** jika terdapat minimal satu sumber bernilai -1, meskipun ada sumber lain yang mendukung.

Dengan aturan tersebut, temuan longitudinal diputuskan sebagai: (a) bukti kenaikan/stagnasi tahap hanya bila status *konvergen*, (b) variasi situasional bila status *parsial*, dan (c) kasus khusus non-penentu tahap bila status *kontradiktif*.

3.6.4.4 Formulasi Model Tahapan Perkembangan

Model akhir diformulasikan dengan menetapkan tahap perkembangan, indikator pembeda tiap tahap, dan kondisi transisi antar tahap. Setiap tahap harus memiliki dukungan bukti empiris yang berulang pada data lintas sesi, bukan hanya satu kejadian. Pada bagian ini diterapkan *gate* keputusan: transisi tahap hanya disahkan jika (1) memenuhi ambang pada matriks aturan keputusan transisi longitudinal pada matriks aturan keputusan transisi longitudinal, dan (2) memiliki status triangulasi minimal *konvergen* pada hasil triangulasi lintas sumber. Jika salah satu syarat tidak terpenuhi, pola ditetapkan sebagai variasi sementara dan tidak digunakan sebagai dasar kenaikan tahap model. Untuk menjaga keterlacakan konseptual, formulasi tahap pada bagian ini diseragamkan dengan skema Bab 2 dan instrumen analisis strategi *prompt*, yaitu SCP–SRP–MQP–reflektif, dengan tetap berlandaskan prinsip pembacaan perubahan proses secara longitudinal dan berurutan (Sawalha et al., 2024; Henry & MacIntyre, 2024; Yang & Ogata, 2023). Hasil model kemudian dibaca kembali pada ranah praktis dan teoretis agar implikasinya jelas: sebagai dasar revisi desain media AI Sokratik serta sebagai kontribusi konseptual bagi studi interaksi manusia–AI dalam pembelajaran algoritma.

No.	Tahap Model	Ciri Utama Tahap	Indikator Empiris	Arah Transisi	Implikasi Desain
1	SCP	Prompt berfokus pada klarifikasi dasar dan pemahaman masalah secara langsung.	Dominasi prompt tunggal minim konteks dan skor kognitif awal.	SCP → SRP	Perlu scaffolding konseptual eksplisit.
2	SRP	Prompt mulai direformulasi, menambah konteks, dan menguji langkah penyelesaian.	Meningkatnya revisi prompt, klarifikasi terarah, dan justifikasi prosedural awal.	SRP → MQP	Perlu umpan balik adaptif bertahap.
3	MQP	Prompt berlapis dan iteratif untuk memperdalam kualitas solusi serta verifikasi antargiliran.	Dominasi pertanyaan lanjutan, pembatasan kondisi, dan kontrol kualitas solusi.	MQP → Reflektif	Perlu penguatan dialog metakognitif.
4	Reflektif	Prompt menunjukkan evaluasi kritis, verifikasi asumsi, dan pengambilan keputusan berbasis justifikasi.	Dominasi indikator evaluasi, eksplanasi, inferensi lanjutan, dan *self-regulation*.	Stabil reflektif	Dukungan pengayaan tugas terbuka.

Tabel 31: Matriks formulasi Model Tahapan Perkembangan Struktur Prompt

Dengan struktur ini, pembahasan longitudinal ini tidak hanya menjadi penutup analisis, tetapi menjadi ruang integratif yang menjembatani data kuantitatif-kualitatif, dinamika temporal, dan sintesis konseptual secara koheren. Hasil akhirnya adalah model perkembangan yang kredibel, dapat dilacak kembali ke data sumber, dan relevan untuk perbaikan desain pembelajaran berbasis AI.

3.7 Keabsahan Data

Keabsahan data disusun dalam format naratif-operasional agar klaim kualitas temuan dapat ditelusuri ke prosedur dan bukti yang jelas. Morgan (2024) menekankan bahwa kerangka *trustworthiness* perlu dibangun melalui keterkaitan eksplisit antara teknik validasi dan evidensi empiris, sedangkan Villamin et al. (2024) menunjukkan pentingnya keterlacakan keputusan metodologis pada desain kualitatif. Dengan landasan tersebut, kriteria kredibilitas, dependabilitas, konfirmabilitas, dan transferabilitas diterapkan sejak pengumpulan data hingga sintesis model.

3.7.1 Kredibilitas (*Credibility*)

Kredibilitas dijaga dengan memastikan interpretasi selaras dengan pengalaman partisipan dan konteks proses belajar di kelas. Morgan (2024) menempatkan triangulasi sebagai mekanisme utama untuk menguji konsistensi makna lintas data, sementara Schafer dan Phillippi (2025) menegaskan bahwa *member checking* memperkuat akurasi tafsir peneliti terhadap pengalaman partisipan.

1) **Triangulasi metode dan sumber:** Mengikuti rekomendasi Morgan (2024), temuan dari log *prompt* dibandingkan dengan wawancara semiterstruktur, observasi kelas, dan artefak belajar untuk menilai konsistensi makna antarsumber.

2) ***Member checking*:** Sejalan dengan Schafer dan Phillippi (2025), interpretasi pada unit data kunci dikonfirmasi kembali kepada siswa agar tafsir peneliti tetap sejalan dengan maksud partisipan.

3) **Ketekunan pengamatan:** Pembacaan lintas sesi digunakan untuk membedakan pola stabil dari fluktuasi sesaat, sehingga simpulan tidak bertumpu pada satu kejadian tunggal.

3.7.2 Dependabilitas (*Dependability*)

Dependabilitas dijaga melalui keterlacakan proses dan konsistensi penerapan prosedur analisis. Villamin et al. (2024) menekankan perlunya dokumentasi keputusan agar alur penelitian dapat diaudit, sedangkan Coulston et al. (2025) menunjukkan bahwa pemeriksaan coding secara kolaboratif membantu menjaga konsistensi keputusan analitik.

1) ***Audit trail*:** Riwayat keputusan metodologis dicatat dari desain instrumen, pengodean data, hingga keputusan sintesis model.

2) **Protokol analisis konsisten:** Tahapan *inductive content analysis* dan *directed content analysis* dijalankan dengan aturan coding yang tetap antarsesi.

3) **Pemeriksaan sejawat terukur:** Sampel unit data ditelaah bersama dan dilaporkan dengan metrik kesepakatan antarpenilai (P_o, P_e, dan κ) untuk menilai konsistensi keputusan kode serta justifikasi interpretasi.

3.7.3 Konfirmabilitas (*Confirmability*)

Konfirmabilitas menegaskan bahwa simpulan dibangun dari bukti data, bukan dari preferensi subjektif peneliti. Dahal (2023) menyoroti pentingnya keterbukaan proses reflektif peneliti, sedangkan Megheirkouni dan Moir (2023) menekankan bahwa kualitas riset kualitatif ditopang oleh transparansi hubungan antara data mentah, keputusan analitik, dan temuan.

1) **Keterkaitan data-temuan:** Setiap kategori perkembangan *prompt* dan indikator berpikir ditopang kutipan data representatif dari log digital.

2) **Jejak revisi interpretasi:** Perubahan kode atau kategori dicatat beserta alasan analitiknya untuk menjaga transparansi keputusan.

3) **Refleksivitas peneliti:** Merujuk Dahal (2023), posisi peneliti sebagai pengembang media dicatat secara eksplisit agar potensi bias konfirmasi dapat dikendalikan.

3.7.4 Transferabilitas (*Transferability*)

Transferabilitas diperkuat melalui penyajian konteks secara mendalam agar pembaca dapat menilai kesesuaian penerapan temuan pada setting lain yang serupa. Villamin et al. (2024) menunjukkan bahwa deskripsi prosedur dan konteks yang rinci memudahkan pembaca melakukan penilaian keterterapan, sementara Dahal (2023) menekankan kejelasan batas konteks untuk menjaga proporsionalitas klaim temuan.

1) **Deskripsi mendalam konteks:** Paparan mencakup karakteristik SMAN 12 Bandung, profil subjek Fase E, struktur materi algoritma, dan skema implementasi AI Sokratik.

2) **Transparansi batasan konteks:** Kondisi teknis, pedagogis, dan temporal penelitian dijelaskan agar batas generalisasi temuan tetap proporsional.

3) **Kejelasan unit analisis:** Definisi unit *prompt*, indikator berpikir, dan aturan klasifikasi dijabarkan agar pembaca dapat menilai kecocokan pada konteks lain.

Secara integratif, keabsahan data pada penelitian ini dijaga melalui empat poros yang saling melengkapi. Kredibilitas dipastikan dengan triangulasi, *member checking*, dan penga-

matan longitudinal agar tafsir data tetap kontekstual. Dependabilitas dijaga melalui *audit trail*, konsistensi protokol analisis, serta pemeriksaan sejawat agar proses penelitian dapat ditelusuri dan diaudit. Konfirmabilitas ditegakkan melalui keterkaitan eksplisit antara data mentah, keputusan pengodean, dan simpulan agar bias personal dapat diminimalkan. Transferabilitas diperkuat melalui *thick description* serta kejelasan batas konteks agar pembaca dapat menilai keterterapan temuan pada setting serupa.

Dengan integrasi tersebut, hubungan antara prosedur validasi, bukti empiris, dan kualitas simpulan tetap eksplisit serta mudah ditelusuri tanpa memerlukan matriks terpisah.